

PHYSIQUE • TLED

MODULE 4 : ONDE, MATIÈRE ET TRANSFORMATIONS NUCLÉAIRES

LEÇON P17

NIVEAUX D'ÉNERGIE DE L'ATOME D'HYDROGÈNE

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explique pourquoi l'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène est quantifiée et comment les transitions entre niveaux d'énergie rendent compte des spectres d'émission et d'absorption. Elle fournit les outils ($E = h\nu$, $E_n = -E_0/n^2$) pour calculer les longueurs d'onde des raies des séries de Lyman, Balmer et Paschen.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un photon et appliquer la relation $E = h\nu = hc/\lambda$
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer la quantification de l'énergie de l'atome d'hydrogène $E_n = -E_0/n^2$ et identifier l'état fondamental, les états excités et l'ionisation
- À la fin de cette leçon, je sais construire et lire un diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'origine des raies des spectres d'émission et d'absorption
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'énergie et la longueur d'onde du photon émis ou absorbé lors d'une transition entre deux niveaux
- À la fin de cette leçon, je sais rattacher une raie à sa série spectrale (Lyman, Balmer, Paschen) et à son domaine (UV, visible, IR)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Le photon et la quantification de l'énergie lumineuse
2. Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène
3. Transitions entre niveaux : émission et absorption de photons
4. Spectres d'émission et d'absorption
5. Séries spectrales de l'hydrogène : Lyman, Balmer, Paschen
6. Méthodes de résolution et applications type Bac
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un photon et appliquer la relation $E = h\nu = hc/\lambda$
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer la quantification de l'énergie de l'atome d'hydrogène $E_n = -E_0/n^2$ et identifier l'état fondamental, les états excités et l'ionisation
- À la fin de cette leçon, je sais construire et lire un diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'origine des raies des spectres d'émission et d'absorption
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'énergie et la longueur d'onde du photon émis ou absorbé lors d'une transition entre deux niveaux
- À la fin de cette leçon, je sais rattacher une raie à sa série spectrale (Lyman, Balmer, Paschen) et à son domaine (UV, visible, IR)
- À la fin de cette leçon, je sais convertir correctement les énergies entre joules et électronvolts
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter un spectre pour identifier la présence d'un élément chimique

PRÉREQUIS

- Onde lumineuse : célérité $c = 3,00 \times 10^8$ m/s, relation $c = \lambda\nu$, domaines du spectre électromagnétique (Première)

- Énergie potentielle électrique et interaction coulombienne (notion qualitative)
- Conversions d'unités : $\text{nm} \leftrightarrow \text{m}$, $\text{eV} \leftrightarrow \text{J}$ ($1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$)
- Puissances de dix et calcul littéral (expressions en $1/n^2$)
- Notion de spectre obtenu par dispersion (prisme, réseau) vue en Première

1 LE PHOTON ET LA QUANTIFICATION DE L'ÉNERGIE LUMINEUSE

1.1 Situation d'accroche : pourquoi chaque lumière a-t-elle sa couleur ?

Le soir tombe sur Douala. Les enseignes au néon s'allument : rouge-orangé, éclatant, immédiatement reconnaissable. À Yaoundé, les lampadaires à vapeur de sodium baignent les rues d'une lumière jaune caractéristique, bien différente de la lumière blanche des lampes à incandescence. Pourquoi le néon émet-il du rouge-orangé et le sodium du jaune ? Pourquoi pas l'inverse ?

Autre énigme : lorsqu'on décompose la lumière du Soleil à travers un prisme de très bonne qualité, on observe le fameux arc-en-ciel... mais traversé de fines **raies noires**, comme si certaines couleurs précises avaient été « volées » en chemin. Ces raies, découvertes par Fraunhofer au début du XIX^e siècle, portent une signature : celle des atomes présents dans l'atmosphère solaire. C'est d'ailleurs ainsi que les astrophysiciens déterminent la composition chimique des étoiles situées à des milliards de kilomètres, sans jamais quitter la Terre : ils lisent la « carte d'identité lumineuse » gravée dans leur spectre.

Toutes ces observations ont un point commun : elles sont inexplicables si l'on considère la lumière comme une simple onde continue. Il a fallu une révolution conceptuelle, menée par Planck puis Einstein entre 1900 et 1905, pour comprendre que la lumière échange son énergie avec la matière **par paquets entiers** : les **photons**.

Problématique. Comment l'énergie lumineuse est-elle transportée et échangée avec la matière ? Pourquoi les atomes n'émettent et n'absorbent-ils que certaines couleurs bien précises ?

1.2 Rappel : la lumière, une onde électromagnétique

Depuis les travaux de Maxwell et les expériences de Hertz, on sait que la lumière est une **onde électromagnétique** : un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$ qui se propagent en vibrant, sans support matériel, y compris dans le vide.

À RETENIR Célérité et relation fondamentale

Dans le vide, toute onde électromagnétique se propage à la célérité

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

Sa fréquence ν (en hertz, Hz) et sa longueur d'onde λ (en mètres, m) sont liées par

$$c = \lambda \nu.$$

Le domaine visible s'étend approximativement de $\lambda \approx 400 \text{ nm}$ (violet) à $\lambda \approx 800 \text{ nm}$ (rouge). En deçà se trouve l'ultraviolet (UV), au-delà l'infrarouge (IR).

ATTENTION Fréquence et longueur d'onde : ne pas les confondre

La relation $c = \lambda \nu$ montre que λ et ν varient en sens inverse : une grande longueur d'onde correspond à une petite fréquence, et réciproquement. Le rouge ($\lambda \approx 700$ nm) a une fréquence plus faible que le violet ($\lambda \approx 400$ nm). Cette remarque aura des conséquences énergétiques capitales dans la suite.

1.3 Les limites du modèle ondulatoire

Le modèle ondulatoire explique magnifiquement les interférences, la diffraction, la réfraction. Mais à la fin du XIX^e siècle, deux phénomènes lui résistent totalement.

1. L'effet photoélectrique. Lorsqu'on éclaire une plaque de zinc avec de la lumière ultraviolette, des électrons sont arrachés du métal. Or l'expérience montre des faits déroutants :

- en dessous d'une certaine fréquence ν_0 (fréquence seuil), aucun électron n'est éjecté, même avec une lumière très intense ;
- au-dessus de ν_0 , l'extraction est instantanée, même avec une lumière très faible ;
- augmenter l'intensité augmente le nombre d'électrons éjectés, mais pas leur énergie individuelle.

Si la lumière était une onde continue, une lumière rouge très intense devrait, en accumulant de l'énergie, finir par arracher des électrons. Ce n'est jamais le cas. L'énergie semble arriver par « coups » dont l'efficacité dépend de la fréquence, pas de l'intensité.

2. Les spectres de raies. Un gaz d'hydrogène porté à haute température (ou traversé par une décharge électrique) n'émet pas toutes les couleurs : il émet quelques raies fines et précises (une rouge, une bleu-vert, deux violettes dans le visible...). Une onde continue devrait pouvoir transporter n'importe quelle fréquence. D'où viennent ces fréquences privilégiées ?

LESAVAIS-TU ? Le prix Nobel d'Einstein... pas celui qu'on croit

Albert Einstein est célèbre pour la relativité. Pourtant, le prix Nobel de physique qu'il reçut en 1921 récompensait son explication de l'effet photoélectrique (1905), fondée sur l'hypothèse des quanta de lumière. C'est ce travail, plus que $E = mc^2$, qui a convaincu le jury : il ouvrait la porte à la physique quantique, la théorie qui gouverne aujourd'hui l'électronique de ton téléphone, les lasers des chirurgiens et les panneaux solaires de l'électrification rurale camerounaise.

1.4 L'hypothèse de Planck-Einstein : le photon

En 1900, Max Planck, pour expliquer le rayonnement des corps chauds, fait une hypothèse audacieuse : les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement ne peuvent se faire que par **paquets** d'énergie proportionnels à la fréquence. En 1905, Einstein radicalise l'idée : ce n'est pas seulement l'échange qui est discontinu, c'est la lumière elle-même qui est constituée de « grains » d'énergie, qu'on appellera plus tard les **photons**.

DÉFINITION Le photon

Le **photon** est le quantum (grain élémentaire, indivisible) d'énergie lumineuse. C'est une particule :

- de masse nulle ;
- de charge nulle ;
- se déplaçant dans le vide à la célérité $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$;
- transportant une énergie qui dépend de la fréquence ν de la radiation associée.

PROPRIÉTÉ Relation de Planck–Einstein — admise

L'énergie d'un photon associé à une radiation de fréquence ν et de longueur d'onde λ est

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda},$$

où $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ est la constante de Planck.

Cette relation est un postulat de la physique quantique : elle ne se démontre pas dans le cadre de la physique classique. Elle est admise au programme, mais elle est confirmée avec une précision remarquable par l'expérience, notamment par l'effet photoélectrique dont elle rend compte quantitativement.

Vérifions l'homogénéité de la relation $E = hc/\lambda$: $[h] = \text{J}\cdot\text{s}$, $[c] = \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, $[\lambda] = \text{m}$, donc

$$\left[\frac{hc}{\lambda} \right] = \frac{\text{J}\cdot\text{s} \times \text{m}\cdot\text{s}^{-1}}{\text{m}} = \text{J}.$$

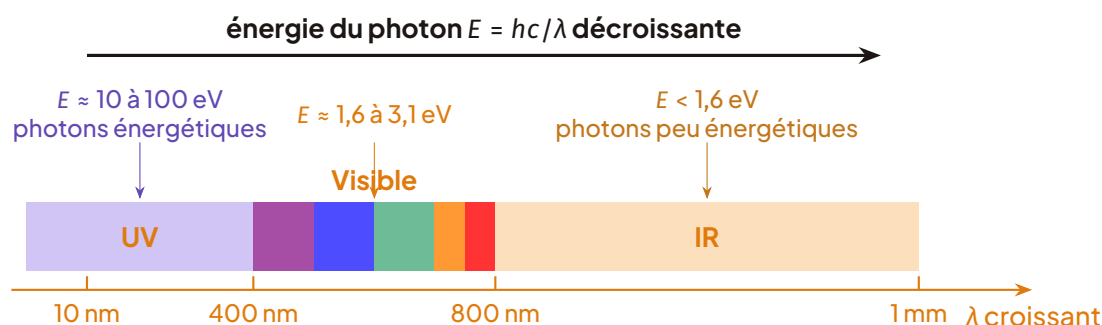
On obtient bien une énergie.

ATTENTION Le sens de la proportionnalité

Comme $E = hc/\lambda$, l'énergie du photon est inversement proportionnelle à la longueur d'onde : plus λ est grande, plus le photon est peu énergétique. Ainsi :

$$E_{\text{UV}} > E_{\text{visible}} > E_{\text{IR}}.$$

C'est pourquoi les UV (photons énergétiques) provoquent des coups de soleil et peuvent ioniser des molécules, tandis que les IR (photons peu énergétiques) ne font que chauffer la peau. Erreur classique au Bac : affirmer que « le rouge est plus énergétique que le violet » — c'est l'inverse !



Spectre électromagnétique autour du visible : plus la longueur d'onde augmente, plus l'énergie des photons diminue.

1.5 Unité pratique : l'électron-volt

Les énergies des photons sont minuscules à l'échelle du joule. On utilise donc une unité adaptée au monde atomique : l'**électron-volt**.

DÉFINITION L'électron-volt

L'électron-volt (eV) est l'énergie acquise par un électron accéléré sous une tension de 1V :

$$1 \text{ eV} = e \times 1 \text{ V} = 1,60e-19 \text{ J.}$$

MÉTHODE Calculer rapidement l'énergie d'un photon en eV

Deux chemins possibles, au choix :

1. En joules (méthode SI) : convertir d'abord λ en mètres ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), puis appliquer

$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{avec} \quad h = 6,63e-34 \text{ J}\cdot\text{s}, \quad c = 3,00e8 \text{ m/s},$$

puis convertir en eV en divisant par $1,60e-19$.

2. Formule directe en eV : en combinant $E = hc/\lambda$ avec la conversion, on obtient la relation pratique

$$E(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}.$$

$$\text{Démonstration : } \frac{hc}{e} = \frac{6,63e-34 \times 3,00e8}{1,60e-19} \approx 1,24e-6 \text{ J}\cdot\text{m/C} = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}.$$

Piège rédactionnel : si tu utilises $E = hc/\lambda$ avec λ laissé en nanomètres, le résultat est faux d'un facteur 10^9 . Toujours convertir!

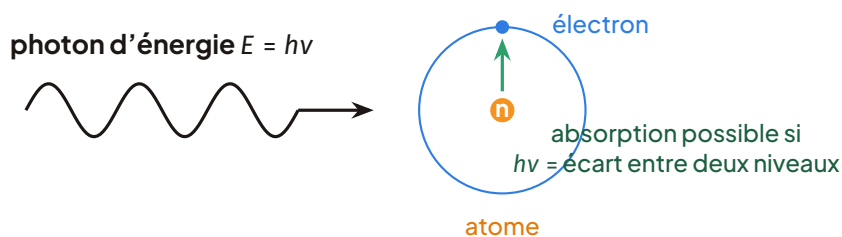
EXEMPLE Énergie d'un photon rouge : la raie H_α de l'hydrogène

La raie rouge caractéristique de l'hydrogène a pour longueur d'onde $\lambda = 656 \text{ nm}$. Calculons l'énergie du photon correspondant.

En joules : $\lambda = 656 \times 10^{-9} \text{ m}$, donc

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{656 \times 10^{-9}} \\ = \frac{1,989 \times 10^{-25}}{6,56 \times 10^{-7}} \approx 3,03 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

En eV : $E = \frac{3,03 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} \approx 1,89 \text{ eV}$. Vérification par la formule directe : $E = 1240/656 \approx 1,89 \text{ eV}$.
Cohérent !



Un photon d'énergie $h\nu$ frappe un atome. Il ne peut être absorbé que si son énergie correspond exactement à un écart entre deux niveaux d'énergie de l'atome (voir sections suivantes).

1.6 Ordres de grandeur et conséquence fondamentale

Avec la formule $E(\text{eV}) = 1240/\lambda(\text{nm})$, dressons un tableau de référence à connaître :

Radiation	λ typique	E (eV)	Effet sur la matière
Ultraviolet	300 nm	$\approx 4,1 \text{ eV}$	coups de soleil, ionisations
Violet	400 nm	$\approx 3,1 \text{ eV}$	limite du visible
Rouge	700 nm	$\approx 1,8 \text{ eV}$	limite du visible
Infrarouge	1000 nm	$\approx 1,2 \text{ eV}$	échauffement (thermique)

À RETENIR Conséquence capitale : la quantification des échanges

Un échange d'énergie entre la lumière et la matière se fait par paquets entiers : un atome absorbe ou émet un photon à la fois, jamais une fraction de photon. L'énergie échangée

est donc **quantifiée** : elle ne peut prendre que des valeurs multiples entiers de $h\nu$. C'est ce verrou qui expliquera, dans les sections suivantes, pourquoi les spectres atomiques sont constitués de raies discrètes et non de bandes continues.

EXERCICE RÉSOLU 1 Photons émis par une lampe à vapeur de sodium

Les lampadaires à vapeur de sodium de Yaoundé émettent une lumière jaune de longueur d'onde $\lambda = 589 \text{ nm}$. Une lampe délivre une puissance lumineuse $P = 20 \text{ W}$.

1. Calculer l'énergie d'un photon émis, en joules puis en eV.
2. Combien de photons la lampe émet-elle par seconde ?

SOLUTION

1. Énergie d'un photon.

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63e-34 \times 3,00e8}{589 \times 10^{-9}} \approx 3,38e-19 \text{ J.}$$

En eV : $E = \frac{3,38e-19}{1,60e-19} \approx 2,11 \text{ eV}$ (vérification : $1240/589 \approx 2,11 \text{ eV}$).

2. Nombre de photons par seconde. La puissance est l'énergie délivrée par unité de temps : en une seconde, la lampe fournit $E_{\text{tot}} = 20 \text{ J}$. Comme chaque photon emporte un paquet entier d'énergie E :

$$N = \frac{E_{\text{tot}}}{E} = \frac{20}{3,38e-19} \approx 5,9e19 \text{ photons par seconde.}$$

Ce nombre colossal explique pourquoi, à notre échelle, la lumière semble continue : les « grains » sont si nombreux et si petits que la granularité nous échappe, comme les grains de sable d'une plage de Kribi vue de loin.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Un laser utilisé dans un cabinet de dermatologie à Douala émet dans l'ultraviolet à $\lambda = 308 \text{ nm}$.

1. Calculer l'énergie d'un photon en joules et en eV.
2. Comparer avec l'énergie d'un photon rouge ($\lambda = 656 \text{ nm}$). Conclure sur la dangerosité relative des UV.

CORRIGÉ Exercice : laser UV

$$1. E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{308 \times 10^{-9}} \approx 6,46 \times 10^{-19} \text{ J, soit } E = 1240/308 \approx 4,03 \text{ eV.}$$

2. Le photon UV (4,03 eV) est environ 2,1 fois plus énergétique que le photon rouge (1,89 eV). Chaque photon UV transporte assez d'énergie pour rompre des liaisons moléculaires ou ioniser des atomes : c'est pourquoi les UV sont dangereux pour la peau alors que la lumière rouge ne l'est pas, à intensité égale.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La lumière est une onde électromagnétique : $c = \lambda \nu$, avec $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$.
- L'effet photoélectrique et les spectres de raies imposent une description corpusculaire : la lumière est constituée de **photons**, particules de masse nulle se déplaçant à c .
- Énergie d'un photon : $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, avec $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; relation pratique $E(\text{eV}) = 1240/\lambda(\text{nm})$.
- Plus λ est grande, moins le photon est énergétique : $E_{\text{UV}} > E_{\text{visible}} > E_{\text{IR}}$.
- Les échanges lumière-matière se font par paquets entiers : l'énergie est quantifiée.

2 NIVEAUX D'ÉNERGIE DE L'ATOME D'HYDROGÈNE

Dans la section précédente, nous avons vu que la lumière n'est pas une onde continue du point de vue énergétique : elle est constituée de grains d'énergie appelés **photons**, chacun transportant l'énergie $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$. Mais une question fondamentale demeure : pourquoi les atomes émettent-ils ou absorbent-ils des photons de certaines longueurs d'onde seulement, et pas d'autres ? Pourquoi l'hydrogène produit-il un spectre de raies discontinu, et non un arc-en-ciel complet ? La réponse, qui a révolutionné la physique au début du xx^e siècle, tient en un mot : l'énergie de l'électron dans l'atome est **quantifiée**. C'est ce que nous allons découvrir dans cette section, en nous concentrant sur l'atome le plus simple de la nature : l'hydrogène.

2.1 Structure de l'atome d'hydrogène : un système lié

L'atome d'hydrogène, le plus simple des atomes

L'atome d'hydrogène est constitué de deux particules seulement :

- un **noyau** réduit à un unique **proton**, de charge $+e$ (avec $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$) et de masse $m_p \approx 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$;
- un **électron**, de charge $-e$ et de masse $m_e \approx 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, soit environ 1836 fois plus léger que

le proton.

Ces deux particules, de charges opposées, s'attirent par l'**interaction électrostatique** (force de Coulomb) :

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$$

où r est la distance entre le proton et l'électron. Cette force attractive joue exactement le rôle que joue la gravitation pour le système Terre-Lune : elle maintient l'électron lié au noyau. On dit que l'électron et le proton forment un **système lié** : pour séparer l'électron du noyau, il faut fournir de l'énergie.

ATTENTION Un modèle qui a ses limites

L'image de l'électron « tournant » autour du noyau comme une planète autour du Soleil (modèle de Rutherford, 1911) est utile pour l'intuition, mais elle est fondamentalement fautive en physique classique : d'après l'électromagnétisme, une charge accélérée rayonne de l'énergie ; l'électron devrait donc perdre de l'énergie en spirale et s'écraser sur le noyau en une fraction de microseconde ! L'atome classique est instable... alors que l'atome d'hydrogène existe bel et bien. C'est cette contradiction qui a conduit Niels Bohr (1913), puis la mécanique quantique, à introduire l'idée de niveaux d'énergie.

2.2 Le constat expérimental : l'énergie est quantifiée

Une observation qui dérange

Lorsqu'on analyse la lumière émise par une lampe à vapeur d'hydrogène (expérience réalisable au laboratoire du lycée avec une lampe spectrale et un prisme ou un réseau), on n'observe pas un spectre continu, mais quelques raies colorées isolées : une raie rouge, une raie bleu-vert, deux raies violettes... Chaque raie correspond à un photon d'énergie bien précise $E = \frac{hc}{\lambda}$.

Or, si l'électron pouvait posséder n'importe quelle valeur d'énergie, il pourrait perdre n'importe quelle quantité d'énergie, et émettre des photons de toutes les longueurs d'onde : le spectre serait continu. Le fait qu'il ne l'est pas impose une conclusion révolutionnaire :

À RETENIR Quantification de l'énergie

Dans un atome, l'électron ne peut posséder que **certaines valeurs d'énergie bien déterminées**, appelées **niveaux d'énergie**. On dit que l'énergie de l'électron est **quantifiée**. Toute valeur intermédiaire entre deux niveaux est interdite.

LESAVAIS-TU ? Une analogie pour bien comprendre

Imagine un escalier : tu peux te tenir sur la première marche, la deuxième, la troisième... mais jamais « entre deux marches ». L'énergie de l'électron dans l'atome fonctionne de la

même façon : les niveaux d'énergie sont les « marches » de l'escalier atomique. Une rampe continue, elle, correspondrait au monde classique où toutes les énergies sont permises. C'est Max Planck (1900) qui a introduit le premier l'idée de « quantum » d'énergie, Einstein qui l'a appliquée à la lumière (1905), et Bohr qui l'a appliquée à l'atome (1913) — trois révolutions en treize ans !

2.3 La formule des niveaux d'énergie

Énoncé de la formule

Pour l'atome d'hydrogène, l'expérience et la théorie quantique conduisent à un résultat d'une remarquable simplicité : les niveaux d'énergie ne dépendent que d'un seul nombre entier n , appelé **nombre quantique principal**.

DÉFINITION Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène

Un **niveau d'énergie** est une valeur d'énergie permise pour l'électron de l'atome. L'ensemble des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène est donné par :

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2} \quad \text{avec} \quad E_0 = 13,6 \text{ eV} \quad \text{et} \quad n \in \mathbb{N}^* (n = 1, 2, 3, \dots)$$

L'entier n est appelé **nombre quantique principal**. L'énergie s'exprime en électronvolts (eV), avec $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

PROPRIÉTÉ Origine théorique de la formule (admise)

La formule $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ est une conséquence rigoureuse de la **mécanique quantique** : elle s'obtient en résolvant l'équation de Schrödinger pour l'électron soumis au potentiel coulombien du proton. Elle peut aussi se retrouver dans le modèle plus ancien de Bohr (voir le complément en fin de section). Au programme de Terminale, cette formule est admise ; sa justification est confirmée par l'accord parfait avec les spectres expérimentaux (raies de Lyman, Balmer, Paschen...), que nous étudierons dans les sections suivantes.

La convention du zéro d'énergie

L'énergie d'un système n'est définie qu'à une constante près : il faut donc choisir une référence. En physique atomique, la convention universelle est la suivante :

À RETENIR Convention du zéro d'énergie

Le zéro de l'énergie est choisi pour l'électron **libre et au repos**, c'est-à-dire infiniment éloigné du noyau et sans vitesse : $E = 0$. Par conséquent, tous les **états liés** (électron attaché au noyau) ont une énergie négative : il faut fournir de l'énergie à l'atome pour arracher l'électron et l'amener au niveau $E = 0$.

Cette convention est analogue à celle de l'énergie potentielle de pesanteur : un objet au fond d'un puits a une énergie potentielle négative si l'on choisit le zéro au niveau du sol ; il faut lui fournir de l'énergie pour l'extraire du puits. L'électron lié est « au fond du puits » d'attraction électrostatique du proton.

2.4 État fondamental, états excités, ionisation

L'état fondamental : $n = 1$

Pour $n = 1$, la formule donne :

$$E_1 = -\frac{E_0}{1^2} = -13,6 \text{ eV}$$

C'est la plus basse énergie possible (la marche la plus profonde du puits). L'atome y est dans sa configuration la plus stable.

DÉFINITION État fondamental et états excités

- L'**état fondamental** ($n = 1$) est l'état de plus basse énergie de l'atome : c'est son état le plus stable. Un atome laissé à lui-même, sans apport d'énergie, se trouve dans cet état.
- Tout état correspondant à $n \geq 2$ est appelé **état excité** : l'atome possède alors plus d'énergie que dans son état fondamental. Ces états sont instables : l'atome y séjourne typiquement 10^{-8} s avant de « retomber » vers un niveau inférieur.
- L'**ionisation** correspond au passage de l'électron d'un état lié ($E_n < 0$) à l'état libre ($E \geq 0$) : l'électron est arraché à l'atome, qui devient un ion H^+ (un simple proton).

Les états excités : $n = 2, 3, 4, \dots$

Appliquons la formule pour les premiers niveaux :

$$E_2 = -\frac{13,6}{2^2} = -\frac{13,6}{4} = -3,40 \text{ eV}$$

$$E_3 = -\frac{13,6}{3^2} = -\frac{13,6}{9} = -1,51 \text{ eV}$$

$$E_4 = -\frac{13,6}{4^2} = -\frac{13,6}{16} = -0,85 \text{ eV}$$

$$E_5 = -\frac{13,6}{5^2} = -0,54 \text{ eV} \quad E_6 = -\frac{13,6}{6^2} = -0,38 \text{ eV}$$

On constate un point essentiel : les niveaux se resserrent de plus en plus lorsque n augmente,

et $E_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. L'écart entre deux niveaux successifs vaut :

$$E_{n+1} - E_n = 13,6 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \text{ eV}$$

qui diminue rapidement : $E_2 - E_1 = 10,2 \text{ eV}$, $E_3 - E_2 = 1,89 \text{ eV}$, $E_4 - E_3 = 0,66 \text{ eV}$... Le diagramme énergétique ci-dessous visualise cette structure en « marches d'escalier resserrées vers le haut ».

40 —

L'ionisation : arracher l'électron

Ioniser l'atome, c'est fournir assez d'énergie à l'électron pour le faire passer de son niveau E_n au niveau $E = 0$ (électron libre au repos). L'**énergie d'ionisation** depuis le niveau n est donc :

$$E_i = 0 - E_n = \frac{E_0}{n^2}$$

Depuis l'état fondamental ($n = 1$), il faut fournir :

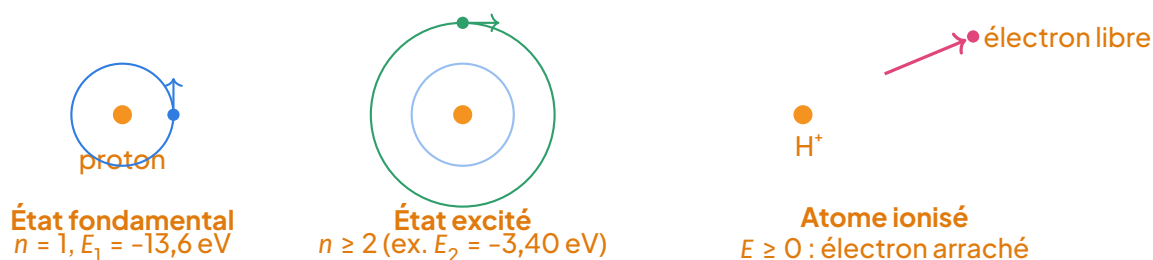
$$E_i = +13,6 \text{ eV} = 13,6 \times 1,60 \times 10^{-19} = 2,18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

C'est une énergie minuscule à notre échelle, mais considérable à l'échelle d'un atome ! L'atome ionisé, noté H^+ , n'est autre qu'un proton isolé.

ATTENTION Les deux pièges classiques du Bac

- Oublier le signe moins. Les énergies des états liés sont négatives : $E_2 = -3,40 \text{ eV}$, et non $+3,40 \text{ eV}$. Une énergie de niveau écrite sans le signe moins est systématiquement sanctionnée.
- Croire que l'énergie d'ionisation est négative. C'est l'inverse : ioniser, c'est fournir de l'énergie à l'atome, donc l'énergie d'ionisation est toujours positive : $E_i = 0 - E_n = -E_n > 0$. Depuis le fondamental : $E_i = +13,6 \text{ eV}$.

Retiens la phrase-clé : « l'électron lié est endetté énergétiquement ; l'ionisation rembourse sa dette. »



Les trois situations de l'atome d'hydrogène : à gauche, l'électron occupe le niveau fondamental (orbite la plus proche du noyau) ; au centre, l'atome a absorbé de l'énergie et l'électron occupe un niveau excité ; à droite, l'électron a reçu au moins l'énergie d'ionisation et quitte l'atome, qui devient l'ion H^+ .

2.5 Méthode de calcul et exemples chiffrés

MÉTHODE Calculer un niveau d'énergie

Pour déterminer l'énergie du niveau n de l'atome d'hydrogène :

1. Calculer n^2 .
2. Diviser 13,6 par n^2 .
3. Affecter le résultat du signe MOINS (état lié) : $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ eV.
4. Si une conversion est demandée : multiplier par $1,60e-19$ pour obtenir des joules.

Exemple : $E_3 = -\frac{13,6}{9} = -1,51$ eV, soit $-1,51 \times 1,60e-19 = -2,42e-19$ J.

EXEMPLE Énergie d'ionisation depuis l'état $n = 2$

Quelle énergie minimale faut-il fournir à un atome d'hydrogène, pris dans l'état excité $n = 2$, pour l'ioniser?

L'énergie d'ionisation est la différence entre l'état final (électron libre, $E = 0$) et l'état initial (E_2) :

$$E_i = 0 - E_2 = 0 - (-3,40 \text{ eV}) = +3,40 \text{ eV}$$

Il faut donc fournir seulement 3,40 eV, soit quatre fois moins que depuis l'état fondamental (13,6 eV). C'est logique : l'électron du niveau $n = 2$ est déjà « plus haut » dans le puits d'énergie, il est plus facile à extraire. En joules : $E_i = 3,40 \times 1,60e-19 = 5,44e-19$ J.

EXERCICE RÉSOLU 2 Niveaux d'énergie et ionisation

Énoncé. On donne $E_0 = 13,6$ eV et $1 \text{ eV} = 1,60e-19$ J.

1. Calculer les énergies E_1 , E_2 et E_4 de l'atome d'hydrogène, en eV puis en joules.
2. Comparer $E_2 - E_1$ et $E_4 - E_2$. Conclure.
3. Un atome d'hydrogène est dans l'état $n = 4$. Quelle énergie minimale faut-il lui fournir pour l'ioniser?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Appliquons la formule $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$:

$$E_1 = -\frac{13,6}{1} = -13,6 \text{ eV} = -13,6 \times 1,60e - 19 = -2,18e - 18 \text{ J}$$

$$E_2 = -\frac{13,6}{4} = -3,40 \text{ eV} = -5,44e - 19 \text{ J}$$

$$E_4 = -\frac{13,6}{16} = -0,85 \text{ eV} = -1,36e - 19 \text{ J}$$

2. Calculons les écarts :

$$E_2 - E_1 = -3,40 - (-13,6) = 10,2 \text{ eV} \quad ; \quad E_4 - E_2 = -0,85 - (-3,40) = 2,55 \text{ eV}$$

On constate que $E_4 - E_2 < E_2 - E_1$: les niveaux d'énergie se resserrent lorsque n augmente. C'est une conséquence directe de la décroissance en $\frac{1}{n^2}$.

3. L'énergie minimale d'ionisation depuis $n = 4$ est :

$$E_i = 0 - E_4 = +0,85 \text{ eV} = 1,36e - 19 \text{ J}$$

Cette énergie est positive : elle doit être fournie à l'atome (par un photon, une collision, un chauffage...). Toute énergie supérieure à 0,85 eV ionise aussi l'atome ; l'excédent devient l'énergie cinétique de l'électron libéré.

2.6 Complément culturel (hors programme strict) : d'où vient la formule ?

LESAVAIS-TU ? Le modèle de Bohr (1913)

Niels Bohr a retrouvé la formule $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ en postulant que le **moment cinétique** de l'électron est quantifié : $m_e v r = n \hbar$, où $\hbar = \frac{h}{2\pi}$. En combinant ce postulat avec la force de Coulomb (qui joue le rôle de force centripète : $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r}$), on obtient des rayons quantifiés $r_n = n^2 a_0$ (avec $a_0 = 0,053 \text{ nm}$, le rayon de Bohr) et des énergies $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$. Cette démonstration, très formatrice, peut être proposée en exercice guidé : elle illustre magnifiquement comment un postulat de quantification conduit à des résultats mesurables. Le modèle de Bohr, bien que dépassé par la mécanique quantique (équation de Schrödinger, 1926), reste une étape historique décisive — Bohr reçut le prix Nobel en 1922.

Ce qu'il faut retenir de cette section

À RETENIR L'essentiel

- L'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène est **quantifiée** : $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ avec $E_0 = 13,6 \text{ eV}$ et $n \geq 1$ entier.
- Le zéro d'énergie correspond à l'électron libre au repos ; les états liés ont des énergies négatives.
- $n = 1$: état **fondamental** ($E_1 = -13,6 \text{ eV}$), le plus stable ; $n \geq 2$: états **excités**.
- Les niveaux se resserrent quand n croît et tendent vers 0.
- L'**ionisation** ($\text{H} \rightarrow \text{H}^+ + e^-$) exige un apport d'énergie $E_i = -E_n > 0$: 13,6 eV depuis le fondamental.

Nous savons désormais que l'électron ne peut occuper que des « marches » énergétiques bien précises. Reste à comprendre comment il passe d'une marche à l'autre : c'est précisément l'objet de la section suivante, où nous verrons que chaque transition s'accompagne de l'émission ou de l'absorption d'un photon dont l'énergie $h\nu$ est exactement égale à l'écart entre deux niveaux — la clé qui explique enfin les spectres de raies.

3 TRANSITIONS ENTRE NIVEAUX : ÉMISSION ET ABSORPTION DE PHOTONS

Dans la section précédente, nous avons découvert que l'énergie de l'atome d'hydrogène ne peut prendre que des valeurs bien précises, données par $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ avec $E_0 = 13,6 \text{ eV}$. L'énergie de l'atome est **quantifiée** : elle ne peut varier que par sauts d'un niveau à un autre. Mais comment l'atome passe-t-il concrètement d'un niveau à un autre ? C'est toute la question des **transitions**, que nous allons maintenant étudier. Tu vas voir que chaque saut s'accompagne de l'émission ou de l'absorption d'un photon, et que c'est ce mécanisme qui explique l'origine de la lumière émise par les lampes spectrales, les néons... et les étoiles.

3.1 Le principe de conservation de l'énergie lors d'une transition

Intuition : des marches d'escalier, pas une rampe.

Imagine un enfant qui joue sur un escalier : il peut se tenir sur la première marche, la deuxième, la troisième... mais jamais entre deux marches. Pour monter, il doit fournir exactement l'énergie correspondant à la hauteur d'une ou plusieurs marches ; pour descendre, il libère exactement cette énergie. L'atome d'hydrogène fonctionne de la même manière : ses niveaux d'énergie sont les « marches », et l'énergie échangée lors d'un saut est exactement égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux.

DÉFINITION Transition entre niveaux

Une **transition** est le passage de l'atome d'un niveau d'énergie E_{n_i} à un autre niveau d'énergie E_{n_p} . L'atome ne peut jamais se trouver dans un état intermédiaire : la transition est instantanée et s'accompagne de l'échange d'un photon avec l'extérieur, de sorte que l'énergie totale du système {atome + rayonnement} soit conservée.

Le principe physique fondamental qui gouverne toutes les transitions est la **conservation de l'énergie**. Considérons un atome qui passe du niveau n_p au niveau n_i en émettant un photon d'énergie $h\nu$. Le bilan énergétique s'écrit :

$$\underbrace{E_{n_p}}_{\text{énergie initiale de l'atome}} = \underbrace{E_{n_i}}_{\text{énergie finale de l'atome}} + \underbrace{h\nu}_{\text{énergie emportée par le photon}}$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : expression de l'énergie du photon échangé

Retrouvons pas à pas l'expression de l'énergie du photon échangé lors d'une transition entre les niveaux n_i et n_p , avec $n_p > n_i$.

1. Écris la conservation de l'énergie. L'atome passe de E_{n_p} à E_{n_i} en émettant un photon :

$$E_{n_p} = E_{n_i} + h\nu.$$

2. Isole l'énergie du photon : $h\nu = E_{n_p} - E_{n_i}$.

3. Remplace par l'expression des niveaux : $E_{n_p} = -\frac{E_0}{n_p^2}$ et $E_{n_i} = -\frac{E_0}{n_i^2}$.

4. Calcule la différence :

$$h\nu = -\frac{E_0}{n_p^2} - \left(-\frac{E_0}{n_i^2}\right) = \frac{E_0}{n_i^2} - \frac{E_0}{n_p^2} = E_0 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_p^2} \right)$$

5. Vérifie le signe. Comme $n_p > n_i$, on a $\frac{1}{n_i^2} > \frac{1}{n_p^2}$, donc $h\nu > 0$: le résultat est cohérent, un photon transporte toujours une énergie positive.

Cette démarche — partir d'un bilan de conservation — est un grand classique du Baccalauréat : sache la refaire sans hésiter.

PROPRIÉTÉ Énergie du photon échangé lors d'une transition

Lors d'une transition entre le niveau n_i et le niveau n_p de l'atome d'hydrogène, l'énergie

du photon échangé est :

$$|\Delta E| = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = E_0 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_p^2} \right) \quad \text{avec} \quad E_0 = 13,6 \text{ eV}$$

- Si $n_p > n_i$ (l'atome descend) : il y a **émission** d'un photon.
- Si $n_p < n_i$ (l'atome monte) : il y a **absorption** d'un photon.

La longueur d'onde associée est $\lambda = \frac{hc}{|\Delta E|}$. (La démonstration à partir de la conservation de l'énergie est exigible.)

3.2 L'émission spontanée : l'atome redescend en émettant un photon

Un atome porté sur un niveau excité $n_p > 1$ est instable : au bout d'une durée très courte (de l'ordre de 10^{-8} s), il retombe spontanément vers un niveau d'énergie inférieure n_i . L'énergie excédentaire est emportée par un **photon émis**, dont l'énergie est rigoureusement fixée :

$$h\nu = E_{n_p} - E_{n_i} = E_0 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_p^2} \right)$$

C'est le mécanisme qui produit la lumière dans les lampes à décharge (lampes à vapeur d'hydrogène, de sodium, de mercure) : le courant électrique excite les atomes, qui se dés excitent ensuite en émettant des photons.

EXEMPLE La raie rouge H_α de l'hydrogène

Calculons la longueur d'onde du photon émis lors de la transition $n_p = 3 \rightarrow n_i = 2$.

$$\Delta E = 13,6 \times \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 13,6 \times \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 13,6 \times \frac{5}{36} \approx 1,89 \text{ eV}$$

$$\Delta E = 1,89 \times 1,60 \times 10^{-19} \approx 3,02 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{3,02 \times 10^{-19}} \approx 6,56 \times 10^{-7} \text{ m} = 656 \text{ nm}$$

Cette raie rouge, appelée raie H_α , est la raie la plus intense du spectre visible de l'hydrogène. C'est elle qui donne leur couleur rougeâtre aux nébuleuses d'hydrogène photographiées par les télescopes !

3.3 L'absorption : un photon sur mesure, rien d'autre

Voici maintenant le point le plus subtil — et le plus souvent mal compris — de la leçon. Pour qu'un atome absorbe un photon et monte du niveau n_i au niveau n_p , il ne suffit pas que le photon soit « énergétique » : il faut que son énergie soit exactement égale à la différence entre les deux

niveaux :

$$h\nu = E_{n_p} - E_{n_i} \quad (\text{égalité stricte})$$

À RETENIR La règle d'or de l'absorption

Un atome ne peut absorber un photon que si l'énergie de celui-ci correspond exactement à l'écart entre deux de ses niveaux d'énergie. Un photon « trop » ou « pas assez » énergétique traverse l'atome sans interagir (sauf cas de la photo-ionisation, voir plus loin). L'absorption est **sélective**.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi l'atome ne peut pas absorber « n'importe quelle » lumière

C'est précisément cette absorption sélective qui explique les spectres d'absorption : quand de la lumière blanche (qui contient toutes les longueurs d'onde) traverse un gaz d'hydrogène froid, seuls les photons dont l'énergie coïncide avec un écart entre niveaux sont absorbés. Les autres passent sans encombre. C'est ainsi que les astrophysiciens identifient les éléments présents dans l'atmosphère des étoiles : chaque raie sombre du spectre stellaire est la signature d'une transition précise d'un élément précis. L'hélium a d'ailleurs été découvert dans le Soleil (du grec helios) en 1868, par ses raies d'absorption, avant d'être isolé sur Terre !

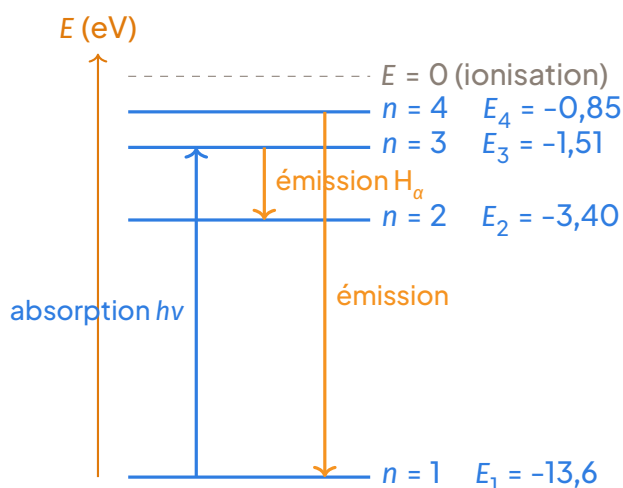


Diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène : flèches montantes (bleu) = absorption d'un photon; flèches descendantes (orange) = émission d'un photon. La longueur de chaque flèche représente l'énergie $h\nu$ du photon échangé.

3.4 La désexcitation en cascade : plusieurs sauts, plusieurs photons

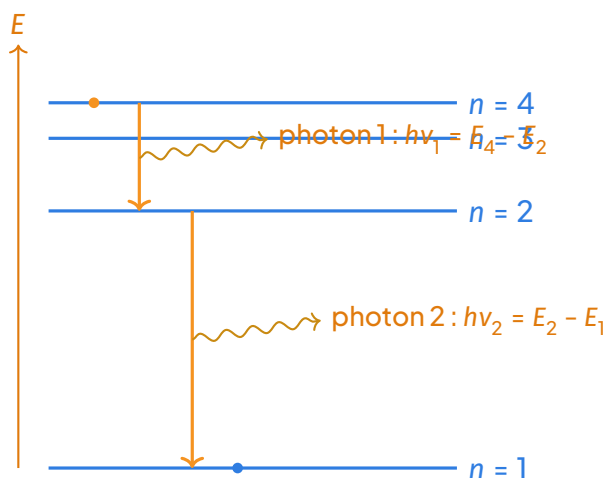
Un atome excité sur un niveau élevé ne redescend pas forcément directement au niveau fondamental. Il peut effectuer le retour en plusieurs étapes, en passant par des niveaux intermédiaires : c'est la **désexcitation en cascade**. À chaque saut correspond l'émission d'un photon, dont l'énergie est fixée par les deux niveaux concernés.

Par exemple, un atome porté au niveau $n = 4$ peut :

- redescendre directement au fondamental : $4 \rightarrow 1$, un seul photon très énergétique ;
- ou passer par le niveau 2 : $4 \rightarrow 2$ puis $2 \rightarrow 1$, soit deux photons ;
- ou encore : $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, soit trois photons.

ATTENTION Conservation de l'énergie dans une cascade

La somme des énergies des photons émis au cours d'une cascade est toujours égale à l'énergie du photon qui aurait été émis lors de la transition directe : $h\nu_{4 \rightarrow 2} + h\nu_{2 \rightarrow 1} = h\nu_{4 \rightarrow 1}$. Vérifie-le avec les valeurs numériques : c'est un excellent réflexe de contrôle.



Cascade de désexcitation $n = 4 \rightarrow n = 2 \rightarrow n = 1$: deux sauts successifs, donc deux photons émis, de longueurs d'onde différentes. On a $h\nu_1 + h\nu_2 = E_4 - E_1$.

3.5 La photo-ionisation : quand le photon est trop énergétique

Que se passe-t-il si un photon incident possède une énergie $h\nu$ supérieure à l'énergie d'ionisation $E_i = 13,6 \text{ eV}$ (pour un atome dans son état fondamental) ? La règle d'absorption sélective ne s'applique plus, car l'électron arraché n'est plus lié : son énergie n'est plus quantifiée. Le photon est alors absorbé, l'électron est **arraché** à l'atome, et l'excédent d'énergie se retrouve sous forme d'énergie cinétique de l'électron libre :

$$h\nu = E_i + E_c \quad \text{soit} \quad E_c = h\nu - E_i$$

C'est la **photo-ionisation**. C'est le seul cas où un atome peut absorber un photon dont l'énergie n'est pas exactement calée sur un écart entre deux niveaux — car l'état final (électron libre) appartient à un continuum d'énergie.

EXEMPLE Photo-ionisation de l'hydrogène

Un atome d'hydrogène dans son état fondamental absorbe un photon d'énergie $h\nu = 15,0 \text{ eV}$. L'électron est arraché avec une énergie cinétique :

$$E_c = 15,0 - 13,6 = 1,4 \text{ eV} = 1,4 \times 1,60 \times 10^{-19} \approx 2,2 \times 10^{-19} \text{ J}$$

En revanche, un photon de $12,0 \text{ eV}$ ne peut être absorbé : il ne correspond à aucune transition ($E_2 - E_1 = 10,2 \text{ eV}$, $E_3 - E_1 = 12,1 \text{ eV}$) et son énergie est inférieure au seuil d'ionisation. Il traverse l'atome sans effet.

3.6 Unicité des raies : la carte d'identité de l'atome

Puisque les niveaux d'énergie sont quantifiés et parfaitement déterminés, chaque transition correspond à une seule valeur de ΔE , donc à une seule longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{hc}{|\Delta E|}$$

La lumière émise ou absorbée par un élément est donc constituée de **raies fines**, infiniment caractéristiques : deux éléments différents n'ont jamais le même spectre, car leurs niveaux d'énergie sont différents.

À RETENIR Le spectre, carte d'identité de l'élément

Le spectre d'émission ou d'absorption d'un élément chimique est unique : il constitue sa **carte d'identité**. L'analyse spectrale permet d'identifier la composition d'un gaz, d'une flamme, de l'atmosphère d'une étoile ou d'un échantillon, sans contact direct. C'est le principe de la spectroscopie, utilisée en astrophysique, en médecine et dans le contrôle qualité industriel.

3.7 Méthode de résolution et applications type Bac

MÉTHODE Déterminer la longueur d'onde d'une transition

1. Calcule l'énergie échangée en électronvolts : $\Delta E = 13,6 \times \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_p^2} \right)$ (en eV).
2. Convertis en joules : multiplie par $1,60 \times 10^{-19} \text{ J/eV}$.

3. Applique la relation de Planck-Einstein : $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$ avec $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ et $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$.
4. Convertis en nanomètres ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) et conclus sur le domaine spectral (UV, visible, IR).

Astuce de calcul rapide : $\lambda (\text{nm}) \approx \frac{1240}{\Delta E (\text{eV})}$.

ATTENTION Erreur fréquente : inverser n_i et n_p

Dans la formule $\Delta E = E_0 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_p^2} \right)$, n_i est le niveau le plus bas (le plus proche du noyau) et n_p le niveau le plus haut. Si tu les inverses, tu obtiens une énergie négative — ce qui est absurde pour un photon. Réflexe de survie au Bac : vérifie toujours que ΔE est positif pour une émission, et que la longueur d'onde obtenue tombe dans un domaine spectral plausible. Autre piège : oublier de convertir les eV en joules avant d'appliquer $\lambda = hc/\Delta E$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Cascade d'émission d'un atome d'hydrogène excité

Un atome d'hydrogène, initialement dans son état fondamental, absorbe un photon et passe au niveau $n = 3$. Il se désexcite ensuite en cascade : $n = 3 \rightarrow n = 2$, puis $n = 2 \rightarrow n = 1$.

1. Calculer l'énergie du photon absorbé.
2. Calculer les longueurs d'onde λ_1 et λ_2 des deux photons émis. Préciser leur domaine spectral.

Données : $E_0 = 13,6 \text{ eV}$; $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

SOLUTION

1. Énergie du photon absorbé. L'absorption se fait du niveau $n_i = 1$ vers le niveau $n_p = 3$:

$$\Delta E_{\text{abs}} = 13,6 \times \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 13,6 \times \frac{8}{9} \approx 12,1 \text{ eV}$$

Le photon absorbé doit avoir exactement cette énergie.

2. Photons émis lors de la cascade.

Transition $3 \rightarrow 2$:

$$\Delta E_1 = 13,6 \times \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 1,89 \text{ eV} \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \frac{1240}{1,89} \approx 656 \text{ nm}$$

C'est la raie rouge H_α (domaine visible).

Transition $2 \rightarrow 1$:

$$\Delta E_2 = 13,6 \times \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4} \right) = 13,6 \times \frac{3}{4} = 10,2 \text{ eV} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{1240}{10,2} \approx 122 \text{ nm}$$

Ce photon appartient à l'ultraviolet (série de Lyman).

Vérification : $\Delta E_1 + \Delta E_2 = 1,89 + 10,2 \approx 12,1 \text{ eV} = \Delta E_{\text{abs}}$: l'énergie absorbée est bien intégralement restituée par la cascade. La conservation de l'énergie est satisfaite.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Un atome d'hydrogène dans son état fondamental reçoit un photon d'énergie 12,75 eV.

1. Montrer que ce photon peut être absorbé et déterminer le niveau atteint.
2. L'atome se désexcite directement vers le niveau $n = 2$. Calculer la longueur d'onde du photon émis.
3. Un photon d'énergie 11,0 eV peut-il être absorbé par un atome d'hydrogène au repos dans son état fondamental ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : Absorption et désexcitation de l'hydrogène

1. Absorption du photon de 12,75 eV. L'énergie nécessaire pour passer de l'état fondamental ($n_i = 1$) au niveau n_p est :

$$\Delta E = 13,6 \left(1 - \frac{1}{n_p^2} \right)$$

On cherche n_p tel que $\Delta E = 12,75 \text{ eV}$.

$$1 - \frac{1}{n_p^2} = \frac{12,75}{13,6} = 0,9375 \Rightarrow \frac{1}{n_p^2} = 0,0625 = \frac{1}{16} \Rightarrow n_p = 4$$

Le photon est absorbé et l'atome atteint le niveau $n = 4$.

2. Désexcitation directe $4 \rightarrow 2$.

$$\Delta E = 13,6 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) = 13,6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right) = 13,6 \times \frac{3}{16} = 2,55 \text{ eV}$$

$$\lambda = \frac{1240}{2,55} \approx 486 \text{ nm}$$

Ce photon est dans le domaine visible (bleu-vert, raie H_β de la série de Balmer).

3. Photon de 11,0 eV. Les transitions possibles depuis $n = 1$ sont : $1 \rightarrow 2$: $\Delta E = 10,2 \text{ eV}$ $1 \rightarrow 3$: $\Delta E = 12,1 \text{ eV}$ $1 \rightarrow 4$: $\Delta E = 12,75 \text{ eV}$ $1 \rightarrow \infty$ (ionisation) : $\Delta E = 13,6 \text{ eV}$ L'énergie 11,0 eV ne correspond à aucune de ces valeurs et est inférieure au seuil d'ionisation. Non, ce photon ne peut pas être absorbé.

En résumé, les transitions de l'atome d'hydrogène obéissent à une logique implacable dictée par la conservation de l'énergie : l'atome ne gagne ou ne perd de l'énergie que par sauts, et chaque saut impose l'énergie — donc la couleur — du photon échangé. Dans la prochaine section, nous verrons comment l'ensemble de ces transitions se manifeste expérimentalement sous la forme des spectres d'émission et d'absorption.

4 SPECTRES D'ÉMISSION ET D'ABSORPTION

Dans la section précédente, nous avons établi qu'un atome ne peut échanger de l'énergie avec la lumière que par paquets bien précis : lors d'une transition entre deux niveaux E_n et E_p , il absorbe ou émet un photon d'énergie $h\nu = |E_n - E_p|$, donc de longueur d'onde $\lambda = hc/|E_n - E_p|$ parfaitement déterminée. Mais comment observe-t-on concrètement ces échanges ? Comment un physicien « voit-il » les niveaux d'énergie d'un atome ? La réponse tient en un mot : les **spectres**. En dispersant la lumière avec un prisme ou un réseau, on obtient une empreinte lumineuse qui révèle, raie par raie, la structure énergétique de la matière. C'est l'une des plus belles confirmations expérimentales de la physique quantique, et un outil d'analyse d'une puissance extraordinaire, du laboratoire de lycée jusqu'aux télescopes qui sondent les étoiles.

4.1 Les trois types de spectres

Observation préalable. Éclaire un prisme avec la lumière d'une lampe à filament : tu obtiens un dégradé ininterrompu de couleurs, du violet au rouge. Recommence avec la lumière d'un tube à décharge contenant de l'hydrogène (comme ceux utilisés en TP au lycée) : catastrophe pour ton intuition ! Au lieu d'un arc-en-ciel continu, tu ne vois que quelques raies colorées fines, isolées sur fond noir. La nature de la source change radicalement l'aspect du spectre. Classons les trois situations fondamentales.

DÉFINITION Spectre continu

Un **spectre continu** est un spectre contenant toutes les longueurs d'onde d'un domaine, sans interruption. Il est émis par un corps chaud dense : solide porté à incandescence (filament de tungstène d'une lampe classique, braise), liquide ou gaz sous forte pression (la surface du Soleil). Plus le corps est chaud, plus son spectre s'enrichit vers le violet.

DÉFINITION Spectre d'émission de raies

Un **spectre d'émission de raies** est l'ensemble des radiations émises par un atome (ou un ion) excité qui se désexcite. Il est constitué de raies colorées fines sur fond noir, chaque raie correspondant à une longueur d'onde précise. On l'obtient en dispersant la lumière émise par un gaz chaud ou excité (décharge électrique dans un tube, flamme, arc électrique) à faible pression.

DÉFINITION Spectre d'absorption

Un **spectre d'absorption** est l'ensemble des radiations absorbées par un atome éclairé en lumière blanche. On l'obtient en faisant traverser un gaz froid (faible pression) par la lumière d'une source de spectre continu : on observe alors un fond continu traversé de raies noires, aux longueurs d'onde que le gaz a prélevées.

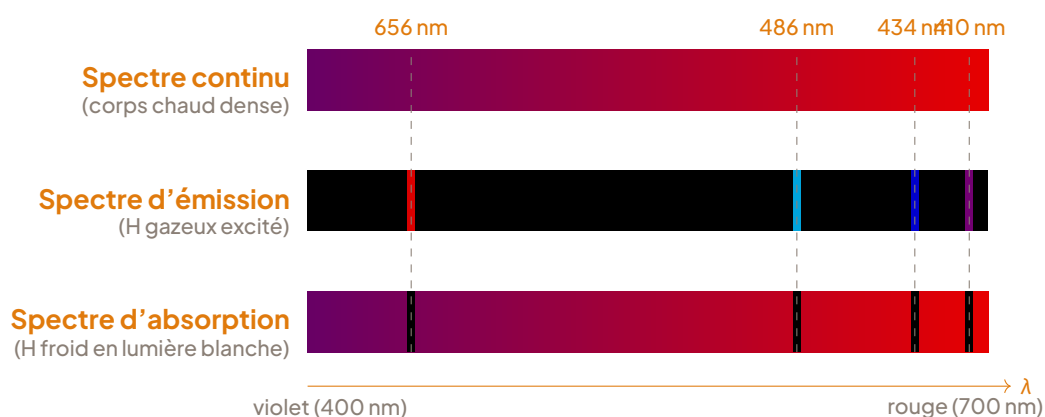
EXPÉRIENCE Les trois spectres au banc d'optique

Matériel : source de lumière blanche (lampe à filament), tube à décharge à hydrogène, cuve de gaz froid, prisme (ou réseau), fente, écran.

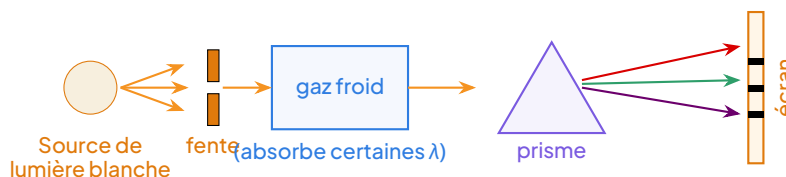
Protocole et observations :

1. Source blanche seule → prisme : bande continue arc-en-ciel sur l'écran.
2. Tube à hydrogène seul → prisme : quatre raies visibles isolées sur fond noir (rouge, turquoise, bleu-violet, violet).
3. Source blanche → cuve de gaz froid → prisme : fond continu, mais des raies noires apparaissent exactement aux positions des raies colorées de l'étape 2.

Interprétation : le gaz froid absorbe les mêmes photons qu'il émettrait s'il était excité. Les raies noires d'absorption et les raies brillantes d'émission sont les deux visages d'une même réalité : les transitions entre niveaux quantifiés.



Les trois types de spectres, alignés en longueur d'onde. Les raies noires d'absorption se situent exactement aux positions des raies brillantes d'émission : mêmes longueurs d'onde, donc mêmes transitions.



Dispositif d'observation d'un spectre d'absorption : la lumière blanche traverse le gaz froid, qui prélève certaines longueurs d'onde ; le prisme disperse le faisceau transmis et l'écran révèle un fond continu strié de raies noires.

4.2 Interprétation énergétique des raies

Pourquoi des raies, et non un continuum ? Parce que l'énergie d'un atome est **quantifiée**. Reprenons le bilan énergétique de la section précédente.

Émission. Un atome excité (par une décharge électrique ou une flamme) se désexcite d'un niveau E_n vers un niveau inférieur E_p ($n > p$). L'énergie libérée est emportée par un photon unique :

$$h\nu = E_n - E_p \quad \Rightarrow \quad \lambda_{\text{émission}} = \frac{hc}{E_n - E_p}$$

Comme les niveaux E_n sont discrets, seules certaines valeurs de λ sont possibles : le spectre est fait de raies, pas d'un continuum. Chaque raie brillante est la signature lumineuse d'une **désexcitation**.

Absorption. Un atome froid, au repos dans son état fondamental (ou un état bas), ne peut absorber un photon que si celui-ci transporte exactement l'énergie d'une transition permise :

$$h\nu = E_p - E_n \quad (p > n) \quad \Rightarrow \quad \lambda_{\text{absorption}} = \frac{hc}{E_p - E_n}$$

Dans la lumière blanche qui traverse le gaz, les photons de ces longueurs d'onde précises sont « capturés » : ils manquent à l'arrivée, d'où les raies noires. Chaque raie noire est la signature d'une **excitation**.

PROPRIÉTÉ Coïncidence des raies d'émission et d'absorption

Les raies d'absorption d'un gaz ont les mêmes longueurs d'onde que ses raies d'émission. C'est une conséquence directe de la quantification des niveaux d'énergie : émission et absorption mettent en jeu les mêmes écarts $|E_n - E_p|$, donc les mêmes photons $h\nu = hc/\lambda$.

ATTENTION Pièges fréquents

- Un spectre de raies n'est pas un spectre continu : ne confonds pas la bande arc-en-

ciel du filament avec les raies isolées du gaz excité.

- Toutes les raies ne sont pas dans le visible ! L'hydrogène n'a que quatre raies visibles (série de Balmer) ; la série de Lyman est entièrement dans l'ultraviolet et la série de Paschen dans l'infrarouge. Un spectre complet s'étend bien au-delà de ce que l'œil perçoit.
- Un photon d'énergie « presque » égale à $E_n - E_p$ n'est pas absorbé : la résonance est exacte. C'est tout ou rien.
- Le gaz absorbant doit être froid (peu dense, atomes dans les états bas) ; un gaz chaud et dense émet un spectre continu.

4.3 Le spectre, carte d'identité de l'élément

Chaque élément chimique possède son propre diagramme énergétique : l'hydrogène a ses niveaux en $-13,6/n^2$ (eV), le sodium, le néon, le mercure ont les leurs, tous différents. Par conséquent :

À RETENIR Caractère identifiant du spectre

Deux éléments différents n'ont jamais le même spectre de raies. Le spectre d'émission (ou d'absorption) d'un atome est sa **carte d'identité** lumineuse : il permet d'identifier un élément sans aucune réaction chimique, même à distance, même en quantité infime.

MÉTHODE Identifier un élément dans un spectre inconnu

1. Repérer les raies du spectre inconnu et mesurer leurs longueurs d'onde $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ (par lecture sur l'échelle graduée du spectroscopie).
2. Comparer ces valeurs à un tableau de raies de référence des éléments connus.
3. Conclure : l'élément dont toutes les raies caractéristiques coïncident avec celles du spectre inconnu est présent dans l'échantillon. Si plusieurs familles de raies coexistent, l'échantillon est un mélange.
4. Vérifier la cohérence : pour l'hydrogène, contrôler que $\lambda = hc/|E_n - E_p|$ redonne les valeurs mesurées.

EXEMPLE La raie jaune du sodium et les lampadaires

Les lampes à vapeur de sodium qui éclairent en jaune-orangé certaines rues de Douala

et de Yaoundé doivent leur couleur à une raie intense de l'atome Na : le doublet jaune de longueur d'onde moyenne $\lambda \approx 589 \text{ nm}$. L'énergie du photon correspondant est :

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{589 \times 10^{-9}} \approx 3,38 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 2,11 \text{ eV}.$$

C'est précisément l'écart entre le premier état excité et l'état fondamental de l'atome de sodium. Même principe pour les enseignes lumineuses au néon (rouge-orangé) et les tubes fluorescents (vapeur de mercure + poudre fluorescente).

EXERCICE RÉSOLU 4 Identification d'un gaz inconnu

Énoncé. On disperse la lumière émise par un tube à décharge contenant un gaz inconnu. On observe quatre raies visibles de longueurs d'onde : 656 nm, 486 nm, 434 nm et 410 nm. Un tableau de référence donne pour l'hydrogène les raies 656,3 nm, 486,1 nm, 434,0 nm, 410,2 nm ; pour le néon, des raies à 585 nm, 640 nm, 703 nm...

1. Identifier le gaz.
2. Vérifier que la raie à 656 nm correspond à la transition $n = 3 \rightarrow n = 2$ de l'hydrogène. On donne $E_n = -13,6/n^2 \text{ (eV)}$, $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

SOLUTION

Solution.

1. Les quatre raies observées coïncident exactement avec les raies de référence de l'hydrogène, et aucune raie du néon n'apparaît : le gaz est donc du dihydrogène (dont les molécules sont dissociées en atomes par la décharge).
2. Énergie de la transition $3 \rightarrow 2$:

$$\begin{aligned} \Delta E = E_3 - E_2 &= -13,6 \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 13,6 \times \frac{5}{36} \approx 1,89 \text{ eV} \\ &= 1,89 \times 1,60 \times 10^{-19} \approx 3,02 \times 10^{-19} \text{ J}. \end{aligned}$$

Longueur d'onde du photon émis :

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{3,02 \times 10^{-19}} \approx 6,58 \times 10^{-7} \text{ m} = 658 \text{ nm}.$$

À la précision des données près, on retrouve la raie rouge observée à 656 nm : la vérification est concluante.

4.4 Les raies de Fraunhofer : lire la composition du Soleil

En 1814, l'opticien allemand Joseph von Fraunhofer observe le spectre solaire avec un spectro-

scope soigné : le magnifique continuum arc-en-ciel est traversé de centaines de raies noires fines. Que se passe-t-il ? La surface du Soleil (la photosphère, à environ 5 800 K) est un corps dense qui émet un spectre continu. Mais cette lumière traverse ensuite la chromosphère, l'atmosphère solaire plus froide : les atomes qu'elle contient (hydrogène, hélium, sodium, calcium, fer...) absorbent leurs raies caractéristiques. Les **raies de Fraunhofer** sont donc le spectre d'absorption de l'atmosphère solaire, imprimé sur le continuum de la photosphère.

En comparant les positions de ces raies noires aux spectres d'émission mesurés en laboratoire, on détermine la **composition chimique** d'un astre situé à 150 millions de kilomètres, sans y envoyer le moindre échantillon. C'est la naissance de l'astrophysique spectroscopique : la même méthode révèle aujourd'hui la composition des étoiles, des nébuleuses et des atmosphères d'exoplanètes.

LES AVAIS-TU ? L'hélium : un élément découvert dans le Soleil avant la Terre

Lors de l'éclipse totale de 1868, l'astronome Jules Janssen observe une raie jaune inconnue ($\lambda \approx 588 \text{ nm}$) dans le spectre de la couronne solaire, qui ne correspond à aucun élément terrestre connu. Norman Lockyer propose qu'il s'agit d'un nouvel élément et le baptise hélium, du grec helios : le Soleil. Il faudra attendre 1895 pour que William Ramsay isole ce gaz sur Terre, dans un minerai d'uranium. L'hélium reste à ce jour le seul élément découvert hors de notre planète : la preuve éclatante que le spectre est une carte d'identité universelle de la matière.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Corps chaud dense → spectre continu.
- Gaz excité à faible pression → spectre d'émission de raies (raies colorées sur fond noir) : désexcitations.
- Gaz froid éclairé en lumière blanche → spectre d'absorption (raies noires sur fond continu) : excitations.
- Raies d'émission et d'absorption aux mêmes longueurs d'onde : $\lambda = hc / |E_n - E_p|$.
- Chaque élément possède un spectre unique : outil d'identification en chimie et en astrophysique (raies de Fraunhofer).

Dans la section suivante, nous appliquerons cette lecture des spectres à l'atome le plus simple de tous, l'hydrogène, en organisant ses raies en séries — Lyman, Balmer, Paschen — dont la régularité presque musicale a guidé Bohr vers son modèle quantique.

5 SÉRIES SPECTRALES DE L'HYDROGÈNE : LYMAN, BALMER, PASCHEN

Dans la section précédente, nous avons appris à interpréter les spectres d'émission et d'absorption : chaque raie correspond à une transition entre deux niveaux d'énergie, et sa longueur d'onde est fixée par la relation $\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$. Mais le spectre de l'hydrogène compte des dizaines de raies ! Faut-il les apprendre toutes par cœur ? Heureusement non : les physiciens ont remarqué que ces raies se rangent en **familles** parfaitement organisées, appelées **séries spectrales**. C'est cette organisation remarquable que nous allons découvrir — et qui constitue l'une des plus belles réussites du modèle de Bohr.

5.1 Notion de série spectrale

Reprenons le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène. Une transition d'émission fait passer l'électron d'un niveau supérieur n_p vers un niveau inférieur n_i (avec $n_p > n_i$), en libérant un photon d'énergie :

$$\Delta E = E_{n_p} - E_{n_i} = E_0 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_p^2} \right) \quad \text{avec } E_0 = 13,6 \text{ eV.}$$

L'idée directrice est la suivante : au lieu de classer les raies par leur longueur d'onde, classons-les par leur niveau d'arrivée. Toutes les transitions qui se terminent sur le même niveau n_i forment une famille cohérente : leurs énergies sont du même ordre de grandeur, donc leurs raies se situent dans le même domaine du spectre électromagnétique.

DÉFINITION Série spectrale

Une **série spectrale** de l'hydrogène est l'ensemble des transitions d'émission aboutissant au même niveau final n_i , depuis tous les niveaux supérieurs $n_p > n_i$. Les trois séries au programme sont :

- la **série de Lyman** : transitions $n_p \rightarrow 1$ ($n_p \geq 2$), toutes situées dans l'ultraviolet ;
- la **série de Balmer** : transitions $n_p \rightarrow 2$ ($n_p \geq 3$), dont quatre raies sont dans le visible ;
- la **série de Paschen** : transitions $n_p \rightarrow 3$ ($n_p \geq 4$), toutes situées dans l'infrarouge.

ATTENTION Émission ou absorption ?

Les séries sont définies ici pour l'émission (l'atome descend et émet un photon). En absorption, le même niveau n_i joue le rôle de niveau de départ : l'atome absorbe exactement les mêmes longueurs d'onde. Mais attention : à température ordinaire, l'atome d'hydrogène est dans son état fondamental $n = 1$: seule la série de Lyman est observable en absorption. C'est pourquoi les spectres d'absorption des gaz froids montrent surtout des

raies UV.

5.2 La série de Lyman : le domaine de l'ultraviolet

La série de Lyman regroupe toutes les transitions qui ramènent l'électron au niveau fondamental $n_i = 1$. Comme le niveau $n = 1$ est le plus profond ($E_1 = -13,6$ eV), ces transitions sont les **plus énergétiques** de toutes : les photons émis ont de courtes longueurs d'onde, dans l'ultraviolet.

EXEMPLE Première raie de Lyman : la raie $L\alpha$

Transition $n_p = 2 \rightarrow n_i = 1$:

$$\Delta E = 13,6 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 13,6 \times \frac{3}{4} = 10,2 \text{ eV}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{10,2 \times 1,60 \times 10^{-19}} \approx 1,22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}.$$

Cette raie, notée $L\alpha$, est dans l'ultraviolet ($\lambda < 400$ nm). C'est d'ailleurs la raie la plus intense émise par le Soleil dans l'UV ; elle est absorbée par la haute atmosphère terrestre.

La transition la plus énergétique possible est la chute depuis l'infini ($n_p \rightarrow \infty$, énergie nulle) vers $n = 1$: elle libère exactement l'énergie d'ionisation, $\Delta E = 13,6$ eV, soit $\lambda = \frac{hc}{13,6 \text{ eV}} \approx 91,2$ nm. C'est la **limite de la série de Lyman** : aucune raie de cette série ne peut avoir une longueur d'onde inférieure à 91,2 nm.

5.3 La série de Balmer : les quatre raies visibles

La série de Balmer regroupe les transitions aboutissant au niveau $n_i = 2$. C'est historiquement la première série découverte, car c'est la seule qui possède des raies dans le domaine visible — celles que l'on observe au lycée avec une lampe à hydrogène et un réseau de diffraction.

EXEMPLE Les quatre raies visibles de Balmer

En appliquant $\Delta E = 13,6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n_p^2} \right)$ eV puis $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$, on obtient :

Raie	Transition	ΔE (eV)	λ (nm)
H α	$3 \rightarrow 2$	$13,6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 1,89$	656 (rouge)
H β	$4 \rightarrow 2$	$13,6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right) = 2,55$	486 (bleu-vert)
H γ	$5 \rightarrow 2$	$13,6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{25} \right) = 2,86$	434 (violet)
H δ	$6 \rightarrow 2$	$13,6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{36} \right) = 3,02$	410 (violet extrême)

La raie $H\alpha$, rouge, est la plus célèbre : c'est elle qui donne leur couleur rougeâtre aux nébuleuses d'hydrogène photographiées par les astronomes.

ATTENTION Piège classique : « toute la série de Balmer est visible »

Faux! Seules quatre raies de Balmer sont visibles ($H\alpha$ à $H\delta$). Dès $n_p = 7 \rightarrow 2$, on trouve $\lambda \approx 397 \text{ nm}$, déjà dans l'ultraviolet proche. Toutes les raies suivantes ($n_p \geq 7$) sont invisibles à l'œil. Retenir : le visible s'arrête vers 400 nm, et la série de Balmer continue bien au-delà.

EXEMPLE Limite de la série de Balmer

La transition de plus grande énergie de la série est $\infty \rightarrow 2$:

$$\Delta E_{\max} = \frac{13,6}{2^2} = 3,40 \text{ eV} \quad \Rightarrow \quad \lambda_{\min} = \frac{hc}{\Delta E_{\max}} \approx 365 \text{ nm}.$$

Toute raie de Balmer vérifie donc l'encadrement : $365 \text{ nm} \leq \lambda \leq 656 \text{ nm}$. Cet encadrement est un excellent réflexe de vérification au Baccalauréat : si tu trouves une raie de Balmer à 500 nm ou à 300 nm, il y a une erreur de calcul!

5.4 La série de Paschen et les séries infrarouges

La série de Paschen regroupe les transitions aboutissant à $n_i = 3$. Le niveau $n = 3$ étant proche du zéro d'énergie ($E_3 = -1,51 \text{ eV}$), les transitions y sont peu énergétiques : **toutes les raies de Paschen sont dans l'infrarouge**.

EXEMPLE Première raie de Paschen

Transition $4 \rightarrow 3$:

$$\Delta E = 13,6 \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{16} \right) = 0,66 \text{ eV} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{hc}{\Delta E} \approx 1875 \text{ nm}.$$

On est bien dans l'infrarouge ($\lambda > 800 \text{ nm}$). La limite de série ($\infty \rightarrow 3$) vaut $\lambda_{\min} = \frac{hc}{13,6/9 \text{ eV}} \approx 820 \text{ nm}$, également infrarouge.

On peut poursuivre la généralisation : la **série de Brackett** ($n_i = 4$) et la **série de Pfund** ($n_i = 5$) existent aussi ; toutes leurs raies sont dans l'infrarouge lointain. Elles ne sont pas exigibles au programme, mais leur existence confirme la solidité du modèle : plus le niveau d'arrivée n_i est élevé, moins les transitions sont énergétiques, et plus les raies s'enfoncent dans l'infrarouge.

PROPRIÉTÉ Raie extrême et limite d'une série

Pour une série de niveau final n_i :

- la raie de plus grande longueur d'onde (la moins énergétique) correspond à la transition $n_p = n_i + 1 \rightarrow n_i$;
- la **limite de série**, c'est-à-dire la plus petite longueur d'onde (la plus énergétique), correspond à la transition $n_p = \infty \rightarrow n_i$, d'énergie $\Delta E = \frac{E_0}{n_i^2}$.

Entre ces deux bornes, les raies se resserrent de plus en plus lorsque n_p augmente, car les niveaux d'énergie se rapprochent.

5.5 Formule générale de Ritz–Rydberg

En combinant $\Delta E = E_0 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_p^2} \right)$ et $\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$, on obtient directement la loi générale donnant toutes les raies de l'hydrogène :

PROPRIÉTÉ Formule de Ritz–Rydberg

La longueur d'onde de toute raie de l'atome d'hydrogène vérifie :

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{E_0}{hc} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_p^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_p^2} \right),$$

où $R_H = \frac{E_0}{hc} \approx 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ est la **constante de Rydberg**. Cette formule est admise comme conséquence directe des niveaux de Bohr ; sa démonstration n'est pas exigible, mais savoir la retrouver à partir de $\Delta E = hc/\lambda$ est un excellent réflexe.

Vérifions l'homogénéité : E_0 est en joules, hc en $\text{J} \cdot \text{m}$, donc $\frac{E_0}{hc}$ est bien en m^{-1} , comme $\frac{1}{\lambda}$. La formule est cohérente.

LESAVAIS-TU ? Balmer avant Bohr : la science en marche

En 1885, Johann Balmer, un modeste professeur de mathématiques suisse, découvre par tâtonnement que les longueurs d'onde visibles de l'hydrogène obéissent à la formule empirique $\lambda = \lambda_0 \frac{n^2}{n^2 - 4}$. Il ne comprend pas pourquoi — personne ne le comprend. Il faudra attendre 28 ans, et le modèle de Bohr (1913), pour que cette formule tombe naturellement de la quantification des niveaux d'énergie. Bohr a d'ailleurs raconté : « Dès que j'ai vu la formule de Balmer, tout m'est apparu clair. » Belle leçon de démarche scientifique : l'expérience et

les régularités empiriques précèdent souvent la théorie qui les explique.

5.6 Diagramme énergétique complet et classement des séries

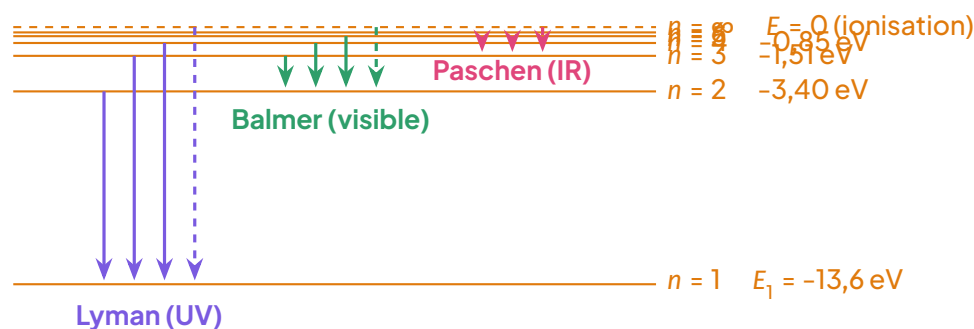


Diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène (échelle verticale non linéaire pour la lisibilité). Les flèches violettes forment la série de Lyman, les vertes la série de Balmer, les rouges la série de Paschen. Les flèches en pointillés représentent les limites de séries ($n_p \rightarrow \infty$).

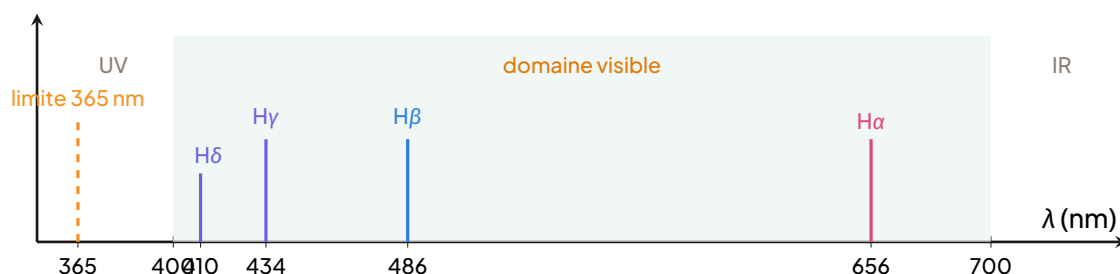
Ce diagramme permet de lire d'un coup d'œil un classement énergétique essentiel :

À RETENIR Classement énergétique des transitions

Pour un même niveau de départ n_p , la transition vers $n = 1$ (Lyman) est plus énergétique que celle vers $n = 2$ (Balmer), elle-même plus énergétique que celle vers $n = 3$ (Paschen) :

$$\Delta E_{\text{Lyman}} > \Delta E_{\text{Balmer}} > \Delta E_{\text{Paschen}} \iff \lambda_{\text{Lyman}} < \lambda_{\text{Balmer}} < \lambda_{\text{Paschen}}$$

En effet, plus le niveau d'arrivée est profond, plus la « chute » de l'électron est grande, et plus le photon emporte d'énergie.



Positions des raies de la série de Balmer sur l'axe des longueurs d'onde. Seules $H\alpha$, $H\beta$, $H\gamma$ et $H\delta$ tombent dans le domaine visible (zone verte) ; la limite de série (365 nm) est dans l'ultraviolet.

5.7 Méthode : identifier la série d'une raie inconnue

MÉTHODE Identifier la série d'une raie de longueur d'onde λ

1. Calculer l'énergie du photon : $\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$, convertie en électronvolts (diviser par $1,60 \times 10^{-19}$).
2. Tester successivement $n_i = 1$, puis $n_i = 2$, puis $n_i = 3$: chercher un entier $n_p > n_i$ tel que

$$\Delta E = 13,6 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_p^2} \right) \text{ eV.}$$

Astuce : isoler $\frac{1}{n_p^2} = \frac{1}{n_i^2} - \frac{\Delta E}{13,6}$; si le résultat est l'inverse du carré d'un entier, c'est gagné.

3. Conclure : $n_i = 1$ donne Lyman, $n_i = 2$ donne Balmer, $n_i = 3$ donne Paschen.
4. Vérifier la cohérence avec le domaine spectral : Lyman $\rightarrow$ UV, Balmer $\rightarrow$ visible (4 raies) ou UV proche, Paschen $\rightarrow$ IR.

EXERCICE RÉSOLU 5 À quelle série appartient la raie de 486 nm ?

Énoncé : Une lampe à hydrogène émet une raie bleu-vert de longueur d'onde $\lambda = 486 \text{ nm}$. Déterminer la transition correspondante et la série à laquelle elle appartient. On donne $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

SOLUTION

Étape 1 : énergie du photon.

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{486 \times 10^{-9}} = 4,09 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{4,09 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} \approx 2,56 \text{ eV.}$$

Étape 2 : test des séries.

- Lyman ($n_i = 1$) : la raie la moins énergétique vaut déjà $10,2 \text{ eV} \gg 2,56 \text{ eV}$. Impossible.
- Balmer ($n_i = 2$) : $\frac{1}{n_p^2} = \frac{1}{4} - \frac{2,56}{13,6} = 0,250 - 0,188 = 0,062 \approx \frac{1}{16}$, donc $n_p = 4$. Parfait !

Étape 3 : conclusion. La raie correspond à la transition $4 \rightarrow 2$: c'est la raie H β de la série de Balmer. La couleur bleu-vert et la position dans le visible confirment le résultat.

EXERCICE 3 Série et limite

1. Calculer la longueur d'onde de la raie $5 \rightarrow 3$ de l'hydrogène. À quelle série appartient-elle et dans quel domaine spectral se situe-t-elle ?
2. Déterminer la longueur d'onde de la limite de la série de Paschen.
3. Une raie de l'hydrogène a pour longueur d'onde $\lambda = 95 \text{ nm}$. Identifier la transition correspondante.

CORRIGÉ Exercice : Série et limite

1. $\Delta E = 13,6 \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{25} \right) = 13,6 \times 0,0711 \approx 0,97 \text{ eV}$, d'où $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} \approx 1280 \text{ nm}$. Transition vers $n_i = 3$: série de Paschen, domaine infrarouge.
2. Limite de Paschen : $\Delta E = \frac{13,6}{9} = 1,51 \text{ eV}$, soit $\lambda_{\min} = \frac{hc}{\Delta E} \approx 820 \text{ nm}$ (infrarouge proche).
3. $\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{95 \times 10^{-9}} \approx 2,09 \times 10^{-18} \text{ J} \approx 13,1 \text{ eV}$. C'est proche de $13,6 \text{ eV}$: série de Lyman. On teste $n_i = 1$: pour $n_p = 5$, $\Delta E = 13,6 \left(1 - \frac{1}{25} \right) = 13,06 \text{ eV}$, ce qui donne $\lambda \approx 95 \text{ nm}$. Il s'agit bien de la transition $5 \rightarrow 1$ (série de Lyman, ultraviolet).

À RETENIR L'essentiel sur les séries spectrales

- Une série regroupe toutes les transitions vers un même niveau final : Lyman ($\rightarrow 1$, UV), Balmer ($\rightarrow 2$, 4 raies visibles), Paschen ($\rightarrow 3$, IR).
- Formule générale : $\frac{1}{\lambda} = \frac{E_0}{hc} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_p^2} \right)$.
- Raie la plus longue d'une série : $n_p = n_i + 1$; limite de série : $n_p = \infty$.
- Encadrements utiles : Lyman $\lambda \geq 91,2 \text{ nm}$; Balmer $365 \text{ nm} \leq \lambda \leq 656 \text{ nm}$; Paschen $\lambda \geq 820 \text{ nm}$.

6 MÉTHODES DE RÉOLUTION ET APPLICATIONS TYPE BAC

Dans la section précédente, tu as appris à classer les raies de l'hydrogène en séries : Lyman (retour vers $n = 1$, ultraviolet), Balmer (retour vers $n = 2$, visible), Paschen (retour vers $n = 3$, infrarouge). Tu sais désormais comprendre le diagramme énergétique. Reste à transformer cette compréhension en **points au Bac**. C'est l'objet de cette dernière section : te donner des **mé-**

thodes systématiques, applicables les yeux fermés, pour chaque type de question que l'on rencontre dans les sujets camerounais. La bonne nouvelle : ces questions sont parmi les plus mécaniques de tout le programme de Terminale C.

6.1 Les quatre formules clés et la gestion des unités

Toutes les questions du Bac sur l'atome d'hydrogène se ramènent à quatre relations. Mémorise-les avec leurs unités, c'est la moitié du travail.

MÉTHODE Fiche récapitulative des quatre formules clés

1. Énergie du niveau n : $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ (en eV), avec $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Énergie d'une transition du niveau n_i vers le niveau n_p (avec $n_i > n_p$ pour une émission) :

$$|\Delta E| = 13,6 \left(\frac{1}{n_p^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \text{ (en eV).}$$
3. Longueur d'onde associée : $\lambda(\text{nm}) = \frac{1240}{\Delta E(\text{eV})}$, car $hc = 1,24 \times 10^{-6} \text{ eV} \cdot \text{m} = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$.
4. Énergie d'ionisation depuis le niveau n : $E_i(n) = \frac{13,6}{n^2}$ (en eV).

ATTENTION Le piège n°1 : mélanger les unités

L'erreur la plus fréquente au Bac consiste à écrire $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$ avec hc en $\text{J} \cdot \text{m}$ et ΔE en eV, ou bien λ en nm avec hc en $\text{J} \cdot \text{m}$. Le résultat est alors faux de plusieurs ordres de grandeur. Règle d'or : choisis UN système cohérent et convertis AVANT le calcul.

- Système « électron-volt » (recommandé, plus rapide) : ΔE en eV, $hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$, λ obtenue directement en nm.
- Système international : ΔE en joules ($1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$), $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, λ obtenue en m puis convertie en nm ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$).

Vérifie toujours la cohérence : une raie visible doit donner λ entre 400 et 800 nm environ.

6.2 Méthode type 1 : calculer l'énergie d'un niveau donné

Quand l'utiliser ? L'énoncé demande « l'énergie du niveau n », « l'énergie de l'état fondamental », « l'énergie de l'état excité $n = 3$ »...

MÉTHODE Démarche

1. Identifier la valeur de n dans l'énoncé.
2. Appliquer directement $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ (eV).
3. Ne pas oublier le signe moins : les états liés ont une énergie négative.
4. Convertir en joules si demandé : $E(\text{J}) = E(\text{eV}) \times 1,60 \times 10^{-19}$.

EXEMPLE Énergie du niveau $n = 3$

$$E_3 = -\frac{13,6}{3^2} = -\frac{13,6}{9} = -1,51 \text{ eV.}$$

$$\text{En joules : } E_3 = -1,51 \times 1,60 \times 10^{-19} = -2,42 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

6.3 Méthode type 2 : calculer la longueur d'onde d'une transition donnée

Quand l'utiliser ? L'énoncé donne les deux niveaux (par exemple « l'atome passe de $n = 4$ à $n = 2$ ») et demande la longueur d'onde du photon émis ou absorbé.

MÉTHODE Démarche

1. Repérer n_i (niveau de départ) et n_p (niveau d'arrivée). Pour une **émission**, $n_i > n_p$; pour une **absorption**, $n_i < n_p$.
2. Calculer $|\Delta E| = 13,6 \left(\frac{1}{n_p^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$ en eV.
3. En déduire $\lambda = \frac{1240}{|\Delta E|}$ en nm.
4. Conclure sur le domaine spectral (UV : $\lambda < 400 \text{ nm}$; visible : $400 \leq \lambda \leq 800 \text{ nm}$; IR : $\lambda > 800 \text{ nm}$) et sur la série concernée.

EXERCICE RÉSOLU 6 La raie H_β : transition $n = 4 \rightarrow n = 2$

Un atome d'hydrogène, initialement au niveau $n = 4$, se désexcite vers le niveau $n = 2$. Calculer l'énergie du photon émis, sa longueur d'onde, et préciser le domaine spectral et la série.

SOLUTION

Étape 1 — Énergie de la transition.

$$|\Delta E| = 13,6 \left(\frac{1}{n_p^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) = 13,6 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) \\ = 13,6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right) = 13,6 \times \frac{3}{16} = 2,55 \text{ eV.}$$

Étape 2 — Longueur d'onde.

$$\lambda = \frac{1240}{2,55} = 486 \text{ nm.}$$

Étape 3 — Conclusion. $\lambda = 486 \text{ nm}$ appartient au domaine visible (raie bleu-vert) : c'est la raie H_β de la série de **Balmer** (arrivée sur $n = 2$). Vérification de cohérence : le résultat est bien entre 400 et 800 nm, conforme à une raie visible.

6.4 Méthode type 3 : identifier une transition à partir d'une raie observée

Quand l'utiliser ? C'est le problème « inverse » : l'énoncé donne λ (ou l'énergie du photon) et demande de retrouver les niveaux concernés.

MÉTHODE Démarche

1. Calculer l'énergie du photon : $\Delta E = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$ en eV.
2. Exploiter les indices de l'énoncé : si la raie est visible, c'est Balmer donc $n_p = 2$; si UV, Lyman donc $n_p = 1$; si IR, Paschen donc $n_p = 3$.
3. Résoudre $\Delta E = 13,6 \left(\frac{1}{n_p^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$ pour trouver n_i entier.
4. Vérifier impérativement que n_i est un entier supérieur à n_p ; sinon, revoir l'hypothèse sur n_p .

EXERCICE RÉSOLU 7 Identifier la transition d'une raie rouge à 656 nm

On observe dans le spectre d'émission de l'hydrogène une raie rouge de longueur d'onde $\lambda = 656 \text{ nm}$. Déterminer les niveaux entre lesquels s'effectue la transition.

SOLUTION

Étape 1 — Énergie du photon. $\Delta E = \frac{1240}{656} = 1,89 \text{ eV}$.

Étape 2 — Hypothèse. La raie est visible : série de Balmer, donc $n_p = 2$.

Étape 3 — Résolution.

$$1,89 = 13,6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n_i^2} \right) \Rightarrow \frac{1}{n_i^2} = \frac{1}{4} - \frac{1,89}{13,6} = 0,250 - 0,139 = 0,111 \approx \frac{1}{9}.$$

Donc $n_i^2 = 9$, soit $n_i = 3$: entier, l'hypothèse est validée.

Conclusion : transition $n = 3 \rightarrow n = 2$, c'est la raie H_α (rouge) de la série de Balmer.

6.5 Méthode type 4 : énergie d'ionisation depuis un état excité

Quand l'utiliser ? L'énoncé demande « l'énergie minimale pour ioniser l'atome depuis l'état n » ou « la longueur d'onde maximale d'un photon capable d'ioniser l'atome depuis n ».

Ioniser, c'est arracher l'électron et l'amener du niveau n au niveau $n \rightarrow \infty$ où $E_\infty = 0$. Le bilan énergétique donne immédiatement :

$$E_i(n) = E_\infty - E_n = 0 - \left(-\frac{13,6}{n^2} \right) = \frac{13,6}{n^2} \text{ (eV)}.$$

EXEMPLE Ionisation depuis $n = 2$

$E_i(2) = \frac{13,6}{4} = 3,40 \text{ eV}$. Un photon ionisant doit vérifier $\lambda \leq \frac{1240}{3,40} = 365 \text{ nm}$ (ultraviolet).

Remarque : c'est exactement la limite de la série de Balmer.

ATTENTION Énergie d'ionisation $\neq$ énergie du niveau

L'énergie d'ionisation est positive (il faut fournir de l'énergie) : $E_i(n) = +13,6/n^2$, alors que l'énergie du niveau est négative : $E_n = -13,6/n^2$. Depuis le fondamental, $E_i(1) = 13,6 \text{ eV}$: c'est la valeur maximale, car l'électron y est le plus lié.

6.6 Méthode type 5 : cascade de désexcitation et dénombrement des raies

Quand l'utiliser ? L'énoncé dit : « un ensemble d'atomes est porté au niveau n ; combien de raies peut-on observer lors de la désexcitation ? »

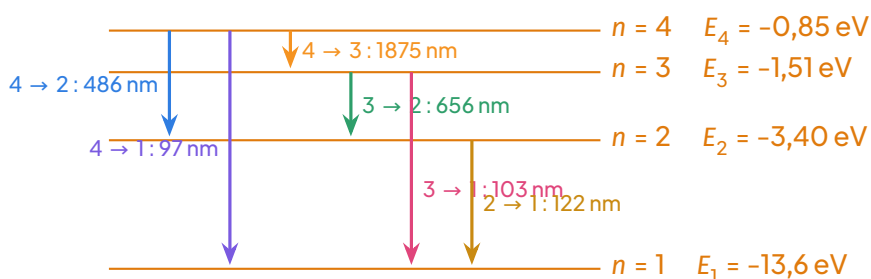
Un atome au niveau n peut redescendre directement vers le fondamental, ou par étapes (cascade) : $n \rightarrow n-1 \rightarrow \dots \rightarrow 1$. Chaque « saut » possible entre deux niveaux correspond à une raie distincte. Le nombre de raies est donc le nombre de **couples** de niveaux (n_i, n_p) avec $n_i > n_p$ parmi les niveaux $1, 2, \dots, n$.

PROPRIÉTÉ Nombre de raies d'une désexcitation depuis le niveau n

Le nombre de raies distinctes émises lors de la désexcitation d'une population d'atomes d'hydrogène excités au niveau n est :

$$N = \frac{n(n-1)}{2}.$$

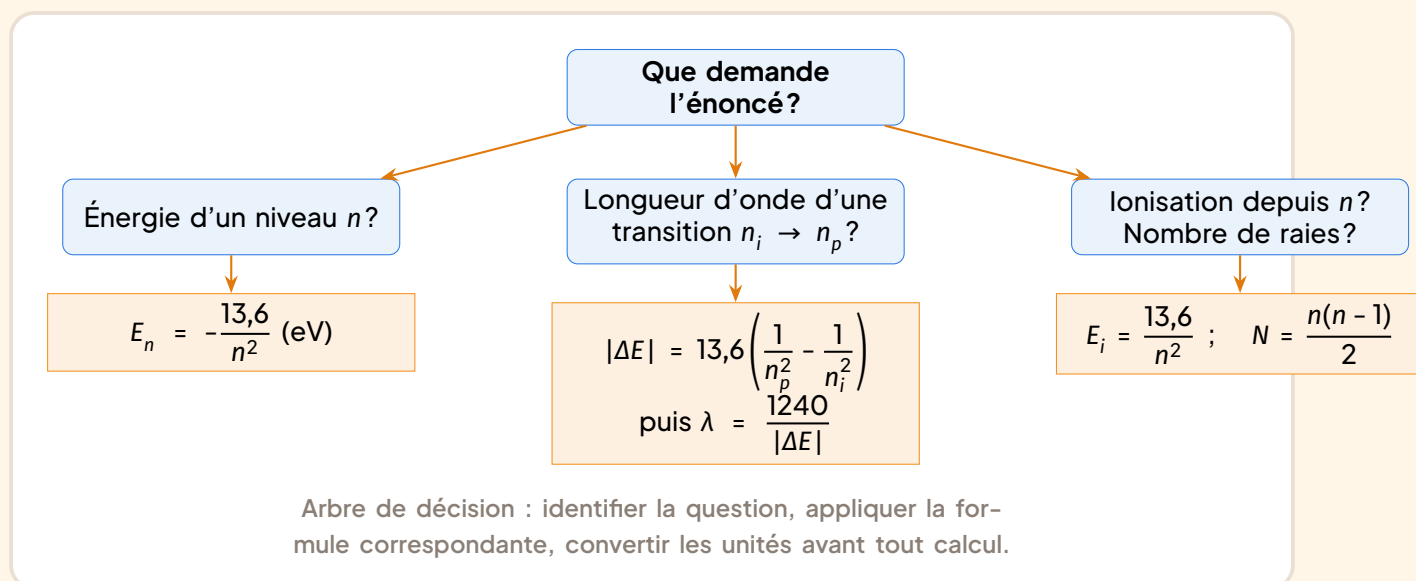
Dénombrement : on choisit 2 niveaux distincts parmi n (le couple définit une transition unique, le plus haut étant le niveau de départ) : $N = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. Par exemple, depuis $n = 4$: $N = \frac{4 \times 3}{2} = 6$ raies.



Les six raies possibles d'une désexcitation depuis $n = 4$: trois appartiennent à Lyman (UV), deux à Balmer (visible : 486 nm et 656 nm), une à Paschen (IR).

6.7 L'organigramme de décision : quelle formule pour quelle question ?

Face à un énoncé de Bac, la première chose à faire est d'identifier ce que l'on te demande. L'arbre de décision ci-dessous résume toute la stratégie.



6.8 La rédaction attendue au Bac

Un correcteur attend une copie structurée. Voici le squelette de rédaction qui garantit tous les points :

MÉTHODE Structure de rédaction type Bac

1. Schéma : tracer le diagramme énergétique (même simplifié : deux ou trois niveaux horizontaux), y placer la flèche de transition dans le bon sens (vers le bas : émission ; vers le haut : absorption).
2. Expression littérale : écrire la relation utilisée avec des symboles, par exemple $|\Delta E| = E_0 \left(\frac{1}{n_p^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$, avant tout chiffre.
3. Application numérique : remplacer, calculer, donner le résultat avec son unité et un nombre raisonnable de chiffres significatifs (2 ou 3).
4. Conclusion physique : nommer la raie, la série, le domaine spectral (UV, visible, IR), et dire si le photon est émis ou absorbé.

EXERCICE RÉSOLU 8 Sujet type Bac : synthèse complète

Des atomes d'hydrogène sont excités au niveau $n = 3$.

1. Calculer l'énergie du niveau $n = 3$.
2. Déterminer le nombre de raies observables lors de la désexcitation et calculer la longueur d'onde de la raie de plus grande énergie.

3. Quelle énergie faut-il fournir pour ioniser un atome se trouvant au niveau $n = 3$?

SOLUTION

1. $E_3 = -\frac{13,6}{9} = -1,51 \text{ eV}$.

2. Nombre de raies : $N = \frac{3 \times 2}{2} = 3$ raies ($3 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 1$, $2 \rightarrow 1$). La raie de plus grande énergie correspond au plus grand écart : la transition $3 \rightarrow 1$.

$$|\Delta E| = 13,6 \left(1 - \frac{1}{9}\right) = 13,6 \times \frac{8}{9} = 12,1 \text{ eV} \implies \lambda = \frac{1240}{12,1} = 103 \text{ nm}.$$

C'est une raie ultraviolette de la série de Lyman.

3. $E_i(3) = \frac{13,6}{9} = 1,51 \text{ eV}$, soit $2,42 \times 10^{-19} \text{ J}$. Tout photon d'énergie supérieure ou égale à cette valeur ($\lambda \leq 821 \text{ nm}$) peut ioniser l'atome depuis $n = 3$.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

1. Calculer la longueur d'onde de la transition $n = 5 \rightarrow n = 2$. À quelle série appartient-elle ? Est-elle visible ?
2. Une raie ultraviolette de longueur d'onde $\lambda = 95 \text{ nm}$ est observée. Identifier la transition.
3. Des atomes sont excités au niveau $n = 5$. Combien de raies peut-on observer ? Quelle est la plus grande longueur d'onde émise ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $|\Delta E| = 13,6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{25}\right) = 13,6 \times 0,21 = 2,86 \text{ eV}$; $\lambda = \frac{1240}{2,86} = 434 \text{ nm}$: raie H_γ de Balmer, visible (violet).

2. $\Delta E = \frac{1240}{95} = 13,05 \text{ eV}$. UV donc $n_p = 1$: $\frac{1}{n_i^2} = 1 - \frac{13,05}{13,6} = 0,040 \approx \frac{1}{25}$, donc $n_i = 5$.

Transition $5 \rightarrow 1$ (Lyman).

3. $N = \frac{5 \times 4}{2} = 10$ raies. La plus grande longueur d'onde correspond au plus petit écart :

$5 \rightarrow 4$: $|\Delta E| = 13,6 \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{25}\right) = 0,306 \text{ eV}$, $\lambda = \frac{1240}{0,306} = 4050 \text{ nm}$ (infrarouge, série de Brackett).

LESAVAIS-TU ? Des points « mécaniques » à ne pas laisser passer

Au Baccalauréat C au Cameroun, les questions sur les niveaux d'énergie de l'hydrogène rapportent typiquement 3 à 5 points et figurent parmi les plus « mécaniques » de l'épreuve : les mêmes quatre formules, les mêmes conversions, les mêmes rédactions reviennent d'année en année. Un élève qui s'est entraîné sur une dizaine d'exercices de ce type est quasiment assuré de les obtenir. C'est un investissement exceptionnel : quelques heures d'entraînement pour des points garantis le jour J. Alors, refais les exemples de cette section sans regarder les corrigés — c'est ainsi qu'on transforme une méthode en réflexe.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 NIVEAUX D'ÉNERGIE DE L'ATOME D'HYDROGÈNE

8.1 Le photon et la quantification de l'énergie lumineuse

DÉFINITION Photon et relation de Planck-Einstein

La lumière se propage sous forme de **photons**, particules d'énergie E liée à la fréquence ν (ou à la longueur d'onde λ) par la relation de Planck-Einstein :

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

où $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ (constante de Planck) et $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ (célérité de la lumière dans le vide). L'énergie d'un photon est quantifiée : elle ne peut prendre que des valeurs discrètes proportionnelles à la fréquence.

PROPRIÉTÉ Formule pratique en électronique-volt et nanomètre

En utilisant $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$, on obtient $hc \approx 1240 \text{ eV nm}$. La relation devient :

$$\lambda (\text{nm}) = \frac{1240}{\Delta E (\text{eV})}$$

Cette formule est très commode pour la spectroscopie atomique.

8.2 Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène

PROPRIÉTÉ Modèle de Bohr — Énergies des états liés

Dans l'atome d'hydrogène, l'électron ne peut occuper que des **états stationnaires** d'énergie quantifiée :

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

avec $E_0 = 13,6 \text{ eV}$ (énergie d'ionisation).

- $n = 1$: **état fondamental** ($E_1 = -13,6 \text{ eV}$), le plus stable.

- $n \geq 2$: **états excités** (énergies moins négatives).
- $n \rightarrow \infty$: **limite d'ionisation** ($E_\infty = 0$), l'électron est libre au repos.

Analyse dimensionnelle : E_0 en eV, n sans dimension $\Rightarrow E_n$ en eV. ✓

À RETENIR Diagramme énergétique

- Les niveaux sont négatifs (états liés) et se resserrent quand n augmente ($\Delta E_{n \rightarrow n+1} \propto 1/n^3$).
- L'échelle d'énergie est orientée vers le haut : $E = 0$ en haut (ionisation), E_1 en bas (fondamental).
- Une flèche vers le bas ($n_i > n_f$) = émission d'un photon d'énergie $\Delta E = E_{n_i} - E_{n_f} > 0$.
- Une flèche vers le haut ($n_i < n_f$) = absorption d'un photon d'énergie $\Delta E = E_{n_f} - E_{n_i} > 0$.

8.3 Transitions, spectres et séries spectrales

DÉFINITION Spectres d'émission et d'absorption

- Spectre d'émission : atome excité $\rightarrow$ désexcitation $\rightarrow$ émission de photons de longueurs d'onde caractéristiques (raies brillantes sur fond noir).
- Spectre d'absorption : lumière blanche traverse un gaz froid $\rightarrow$ atomes absorbent les photons de certaines $\lambda \rightarrow$ raies sombres sur fond continu aux mêmes positions que les raies d'émission.

PROPRIÉTÉ Séries spectrales de l'hydrogène

Les transitions se regroupent en **séries** selon le niveau d'arrivée n_f :

Série	Niveau d'arrivée n_f	Domaine spectral principal	Transitions emblématiques
Lyman	1	Ultraviolet (UV) < 400 nm	$2 \rightarrow 1$ (122 nm), $3 \rightarrow 1$ (103 nm)
Balmer	2	Visible (400–800 nm) + proche UV	H_α $3 \rightarrow 2$ (656 nm), H_β $4 \rightarrow 2$ (486 nm), H_γ $5 \rightarrow 2$ (434 nm)
Paschen	3	Infrarouge (IR) > 800 nm	$4 \rightarrow 3$ (1875 nm), $5 \rightarrow 3$ (1282 nm)

8.4 Activité d'intégration : La carte d'identité lumineuse de l'hydrogène

8.5 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- construire le **diagramme énergétique** complet de l'atome d'hydrogène à partir de la relation $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$;
- calculer les **longueurs d'onde** des transitions entre niveaux à l'aide de la relation de Planck-Einstein $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$;
- rattacher chaque raie à sa **série spectrale** (Lyman, Balmer, Paschen) et à son domaine (ultraviolet, visible, infrarouge) ;
- identifier un **spectre inconnu** en comparant les positions des raies observées aux valeurs calculées ;
- interpréter qualitativement le décalage des raies spectrales d'un astre lointain (effet Doppler).

Cette activité mobilise l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation authentique d'astrophysicien : l'analyse spectrale est l'outil principal d'identification de la composition chimique des étoiles.

8.6 Situation

Le lycée scientifique de Ngaoundéré organise sa semaine des sciences. Le club d'astronomie, encadré par le professeur de physique, prépare une exposition intitulée « Lire la lumière des étoiles ». Le professeur explique à ses élèves que chaque élément chimique possède une **carte d'identité lumineuse** : un ensemble de raies colorées dont les positions sont uniques. L'hydrogène, élément le plus abondant de l'Univers (il constitue environ 75 % de la matière ordinaire), est le premier élément dont le spectre a été expliqué par la physique quantique, grâce au modèle de Bohr (1913).

Le professeur confie à chaque groupe de 3 ou 4 élèves une mission : **construire la carte d'iden-**

tité lumineuse complète de l'hydrogène, puis l'utiliser pour authentifier un spectre mystère photographié par un télescope amateur lors de l'observation d'une nébuleuse, et enfin discuter un cas réel d'astrophysique.

Données fournies à chaque groupe :

- constante de Planck : $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$;
- célérité de la lumière dans le vide : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$;
- charge élémentaire : $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$, donc $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$;
- énergie d'ionisation de l'hydrogène : $E_0 = 13,6 \text{ eV}$;
- énergies des niveaux : $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$;
- limites du spectre visible : de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge) ; en dessous de 400 nm : ultraviolet (UV) ; au-dessus de 800 nm : infrarouge (IR).

Le spectre mystère est une bande photographique présentant trois raies brillantes nettes aux longueurs d'onde suivantes :

$$\lambda_a = 656 \text{ nm} \quad \lambda_b = 486 \text{ nm} \quad \lambda_c = 434 \text{ nm}.$$

Matériel par groupe : papier millimétré, règle, calculatrice, feutres de couleur, grande bande de papier pour l'axe spectral.

8.7 Consignes

Travail en groupe (1 h 30), restitution orale de 5 min par groupe avec le diagramme affiché au tableau.

1. **Calcul des niveaux d'énergie.** Calculer, en électronvolts, les énergies E_1, E_2, E_3, E_4 et E_5 des cinq premiers niveaux de l'atome d'hydrogène. Présenter les résultats dans un tableau avec trois chiffres significatifs.
2. **Diagramme énergétique.** Sur papier millimétré, tracer le diagramme énergétique à l'échelle (échelle conseillée : 1 cm pour 1 eV). Représenter les niveaux par des segments horizontaux, l'état fondamental, les états excités, et le niveau d'ionisation $E = 0$. Que remarque-t-on sur l'espacement des niveaux quand n augmente ?
3. **Calcul des longueurs d'onde.** Pour chacune des transitions suivantes : $2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 2, 5 \rightarrow 2$ et $4 \rightarrow 3$, calculer la variation d'énergie $|\Delta E|$ en eV puis en joules, et en déduire la longueur d'onde λ du photon émis, exprimée en nanomètres. On pourra vérifier au préalable que $\lambda (\text{nm}) = \frac{1240}{\Delta E (\text{eV})}$.
4. **Axe spectral.** Sur la grande bande de papier, graduer un axe de 100 nm à 2000 nm, y placer les cinq raies calculées, et colorier celles qui appartiennent au domaine visible.
5. **Classement par séries.** Rattacher chaque raie à sa série (Lyman : arrivée en $n = 1$; Balmer : arrivée en $n = 2$; Paschen : arrivée en $n = 3$) et à son domaine (UV, visible ou IR). Compléter le diagramme énergétique par des flèches verticales représentant ces transitions.
6. **Le spectre mystère.** Comparer les trois raies du spectre mystère aux valeurs calculées. Prouver qu'il s'agit bien de l'hydrogène et identifier la transition correspondant à chaque raie.

7. **Question d'ouverture.** Un astrophysicien camerounais, stagiaire à l'observatoire, observe une étoile lointaine dont le spectre montre les raies de Balmer, mais toutes décalées vers les grandes longueurs d'onde (par exemple la raie rouge apparaît à 670 nm au lieu de 656 nm). Que peut-on en déduire qualitativement sur le mouvement de cette étoile ? Ce phénomène porte un nom : lequel ?

8.8 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Quantification des niveaux : $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ avec $E_0 = 13,6 \text{ eV}$. L'état fondamental est $n = 1$; les états $n \geq 2$ sont excités ; $E_\infty = 0$ correspond à l'ionisation.
- Photon émis ou absorbé : lors d'une transition $n_i \rightarrow n_f$, $|\Delta E| = |E_{n_f} - E_{n_i}| = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$.
- Formule pratique : $\lambda \text{ (nm)} = \frac{1240}{\Delta E \text{ (eV)}}$, car $hc = 6,626e-34 \times 3,00e8 = 1,988e-25 \text{ J m} = 1240 \text{ eV nm}$.
- Séries : Lyman (arrivée $n = 1$, UV), Balmer (arrivée $n = 2$, visible et proche UV), Paschen (arrivée $n = 3$, IR).
- Conversion : $1 \text{ eV} = 1,602e-19 \text{ J}$; $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$.

8.9 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 La carte d'identité lumineuse de l'hydrogène — corrigé complet

Étape 1 : énergies des niveaux. On applique $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ (en eV) :

$$E_1 = -13,6 \text{ eV}$$

$$E_2 = -\frac{13,6}{4} = -3,40 \text{ eV}$$

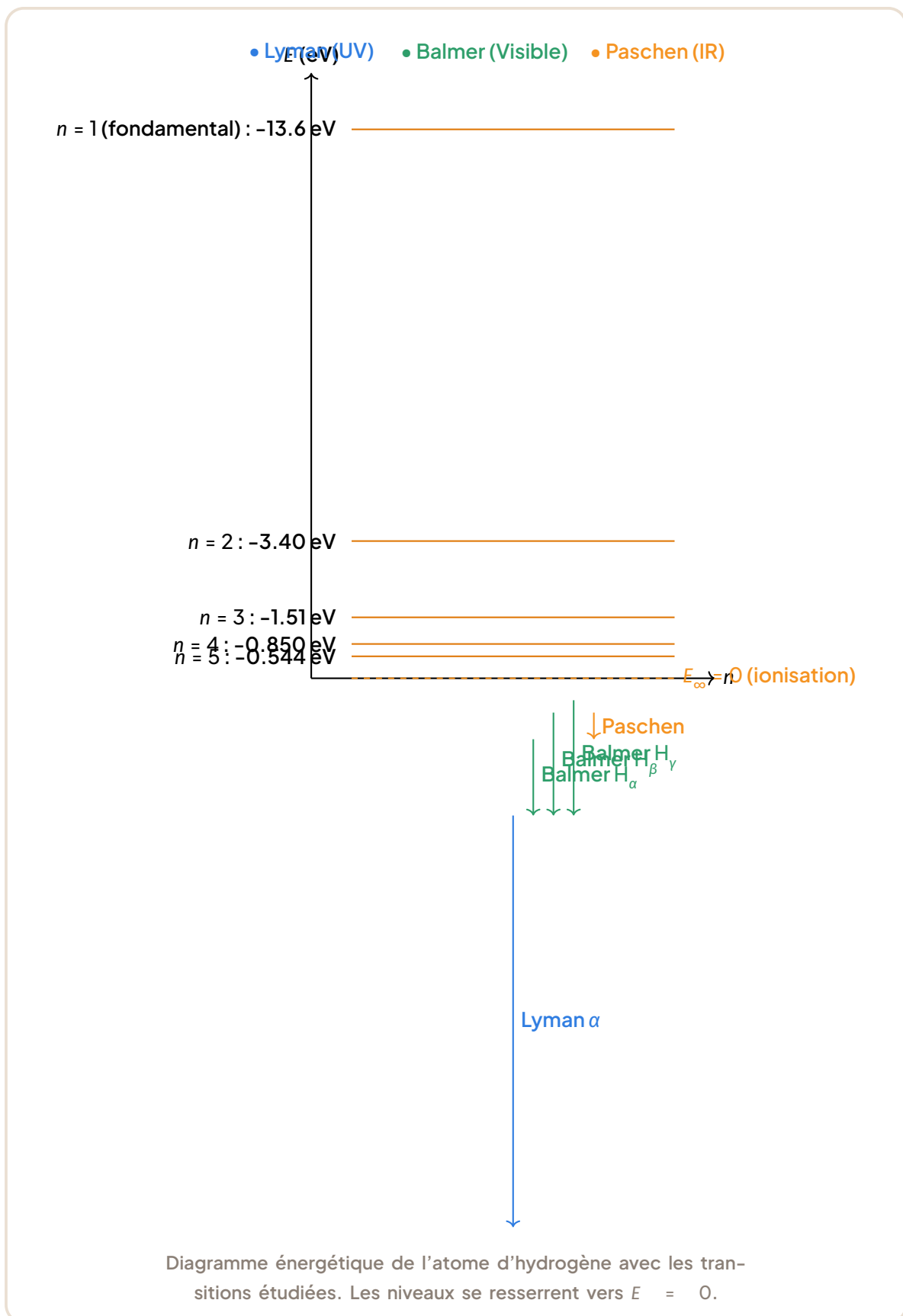
$$E_3 = -\frac{13,6}{9} = -1,51 \text{ eV}$$

$$E_4 = -\frac{13,6}{16} = -0,850 \text{ eV}$$

$$E_5 = -\frac{13,6}{25} = -0,544 \text{ eV}$$

$$E_\infty = 0 \text{ eV}$$

Étape 2 : diagramme énergétique.



Les niveaux se resserrent quand n augmente : l'écart $E_2 - E_1 = 10,2$ eV est bien plus grand que $E_5 - E_4 = 0,306$ eV. Les niveaux s'accumulent vers $E = 0$ (limite d'ionisation). C'est une conséquence directe de la décroissance en $1/n^2$.

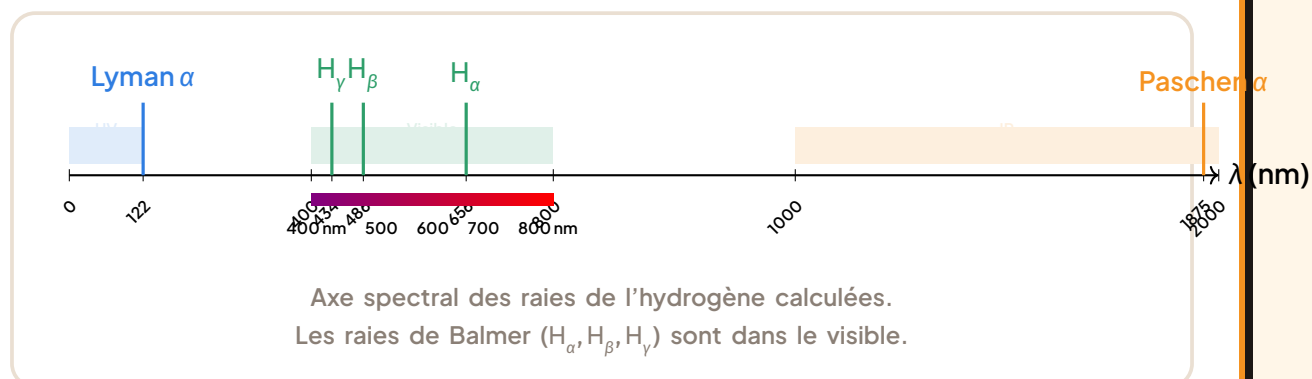
Étape 3 : longueurs d'onde. On utilise $\lambda = \frac{1240}{\Delta E}$ avec ΔE en eV.

- Transition $2 \rightarrow 1$: $\Delta E = 13,6 - 3,40 = 10,2$ eV, soit $\lambda = \frac{1240}{10,2} = 122$ nm.
- Transition $3 \rightarrow 2$: $\Delta E = 3,40 - 1,51 = 1,89$ eV, soit $\lambda = \frac{1240}{1,89} = 656$ nm.
- Transition $4 \rightarrow 2$: $\Delta E = 3,40 - 0,850 = 2,55$ eV, soit $\lambda = \frac{1240}{2,55} = 486$ nm.
- Transition $5 \rightarrow 2$: $\Delta E = 3,40 - 0,544 = 2,86$ eV, soit $\lambda = \frac{1240}{2,86} = 434$ nm.
- Transition $4 \rightarrow 3$: $\Delta E = 1,51 - 0,850 = 0,661$ eV, soit $\lambda = \frac{1240}{0,661} = 1875$ nm.

Vérification en unités SI pour la transition $3 \rightarrow 2$: $\Delta E = 1,89 \times 1,602 \times 10^{-19} = 3,03 \times 10^{-19}$ J, d'où

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{3,03 \times 10^{-19}} = 6,56 \times 10^{-7} \text{ m} = 656 \text{ nm.} \checkmark$$

Étape 4 : axe spectral.



Les raies à 656, 486 et 434 nm tombent dans le visible (400 à 800 nm) : on les colorie respectivement en rouge, en bleu-vert et en violet. La raie à 122 nm est dans l'UV, celle à 1875 nm dans l'IR : invisibles à l'œil.

Étape 5 : classement par séries.

Transition	ΔE (eV)	λ (nm)	Série	Domaine
$2 \rightarrow 1$	10,2	122	Lyman	UV
$3 \rightarrow 2$	1,89	656	Balmer (H_α)	visible (rouge)
$4 \rightarrow 2$	2,55	486	Balmer (H_β)	visible (bleu-vert)
$5 \rightarrow 2$	2,86	434	Balmer (H_γ)	visible (violet)
$4 \rightarrow 3$	0,661	1875	Paschen	IR

Étape 6 : identification du spectre mystère. Les trois raies observées coïncident exactement avec nos calculs :

$$656 \text{ nm} \leftrightarrow 3 \rightarrow 2 (\text{H}_\alpha), \quad 486 \text{ nm} \leftrightarrow 4 \rightarrow 2 (\text{H}_\beta), \quad 434 \text{ nm} \leftrightarrow 5 \rightarrow 2 (\text{H}_\gamma).$$

Ce sont les trois raies visibles les plus intenses de la série de Balmer de l'hydrogène. Aucun autre élément ne présente des raies à ces positions exactes : le spectre mystère est bien celui de l'hydrogène. La nébuleuse observée contient donc de l'hydrogène excité, dont les atomes se dés excitent en émettant ces photons caractéristiques.

Étape 7 : question d'ouverture. Si toutes les raies de Balmer sont décalées vers les grandes longueurs d'onde (vers le rouge), c'est le **décalage vers le rouge** ou redshift, manifestation de l'effet Doppler-Fizeau : l'étoile s'éloigne de l'observateur. Plus le décalage relatif $\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$ est grand, plus la vitesse d'éloignement est grande. C'est précisément ce type d'observation (Hubble, 1929) qui a établi l'expansion de l'Univers : les galaxies lointaines s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont distantes.

ATTENTION Pièges fréquents rencontrés pendant l'activité

- Ne pas oublier le signe moins dans E_n : les énergies des états liés sont négatives, et c'est la différence $|\Delta E|$ qui donne l'énergie du photon, toujours positive.
- Convertir systématiquement les eV en joules avant d'appliquer $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$ en unités SI, ou utiliser la formule pratique $\lambda \text{ (nm)} = 1240 / \Delta E \text{ (eV)}$ sans mélanger les deux.
- Une transition $n_i \rightarrow n_f$ avec $n_i > n_f$ correspond à une émission ; l'inverse à une absorption. Ne pas inverser.
- Le photon absorbé doit avoir une énergie exactement égale à l'écart entre deux niveaux : un photon de 10,0 eV ne peut pas provoquer la transition $1 \rightarrow 2$ (10,2 eV).
- Attention aux chiffres significatifs : $E_0 = 13,6 \text{ eV}$ (3 chiffres) impose 3 chiffres significatifs sur les résultats ($E_3 = -1,51 \text{ eV}$, pas -1,5).

8.10 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées fondamentales de la leçon :

- **La quantification est une nécessité expérimentale.** Le fait que le spectre de l'hydrogène soit composé de raies discrètes, et non d'un continuum, s'explique parfaitement par l'existence de niveaux d'énergie quantifiés en $-E_0/n^2$: seules certaines énergies de photons sont possibles.
- **Le spectre est une carte d'identité.** Les positions des raies calculées (656, 486, 434 nm) coïncident avec les raies réellement observées : l'analyse spectrale permet d'identifier un élément chimique à distance, sans jamais le toucher. C'est ainsi qu'on connaît la compo-

tion des étoiles, des nébuleuses et de l'atmosphère des planètes.

- **L'organisation en séries.** Toutes les raies d'une même série partagent le même niveau d'arrivée : Lyman ($n = 1$, UV), Balmer ($n = 2$, visible), Paschen ($n = 3$, IR). Le diagramme énergétique rend cette classification visuelle et évidente.
- **Une porte ouverte vers l'astrophysique moderne.** Le décalage des raies (effet Doppler-Fizeau) transforme le spectre en radar : on mesure la vitesse des astres, on découvre l'expansion de l'Univers. La même physique quantique qui décrit un atome minuscule permet ainsi de comprendre le cosmos tout entier — une belle illustration de la puissance unificatrice de la physique, du laboratoire de Ngaoundéré jusqu'aux galaxies lointaines.

LESAVAIS-TU ? L'hélium, l'élément découvert dans le Soleil

En 1868, l'astronome Jules Janssen observe une raie jaune inconnue (587,6 nm) dans le spectre du Soleil, qui ne correspond à aucun élément terrestre. On la baptise hélium, du grec hélios (Soleil). Ce n'est qu'en 1895 que l'hélium est identifié sur Terre ! C'est la seule fois de l'histoire où un élément chimique a été découvert dans un astre avant de l'être dans un laboratoire — une preuve éclatante que la spectroscopie est un véritable outil d'exploration de l'Univers.

8.11 Méthodes de résolution et applications type Bac

MÉTHODE Calculer la longueur d'onde d'une transition dans l'hydrogène

1. Identifier les niveaux initial n_i et final n_f .
2. Calculer les énergies E_{n_i} et E_{n_f} avec $E_n = -13,6/n^2$ (en eV).
3. Calculer $\Delta E = |E_{n_f} - E_{n_i}|$ (en eV).
4. Appliquer λ (nm) = $1240/\Delta E$ (eV).
5. Vérifier le domaine spectral (UV, visible, IR) et la série correspondante.

EXERCICE RÉSOLU 10 Exemple type Bac : Absorption dans une nébuleuse

Énoncé. Une nébuleuse froide d'hydrogène est éclairée par une source continue. On observe une raie d'absorption à $\lambda = 102,6$ nm. Déterminer la transition correspondante. **Solution.**

1. $\Delta E = 1240/102,6 = 12,09$ eV.
2. On cherche n_i, n_f tels que $|E_{n_f} - E_{n_i}| = 12,09$ eV.

3. Comme $\lambda < 400 \text{ nm}$, c'est l'UV $\Rightarrow$ série de Lyman ($n_f = 1$).
4. $E_1 = -13,6 \text{ eV}$. $\Delta E = E_{n_i} - E_1 = 13,6 - 13,6/n_i^2 = 12,09$.
5. $13,6/n_i^2 = 1,51 \Rightarrow n_i^2 = 9 \Rightarrow n_i = 3$.
6. Transition : $3 \rightarrow 1$ (Lyman β). ✓

EXERCICE 5 Entraînement : Série de Brackett

La série de Brackett correspond aux transitions arrivant sur le niveau $n_f = 4$.

1. Calculer la longueur d'onde de la première raie de cette série (transition $5 \rightarrow 4$).
2. Dans quel domaine spectral se situe-t-elle ?
3. Pourquoi cette série est-elle difficile à observer depuis le sol ?

CORRIGÉ Exercice : Série de Brackett

1. $E_4 = -0,850 \text{ eV}$, $E_5 = -0,544 \text{ eV}$. $\Delta E = 0,850 - 0,544 = 0,306 \text{ eV}$. $\lambda = 1240/0,306 = 4052 \text{ nm} = 4,05 \mu\text{m}$.
2. Domaine infrarouge moyen (IR).
3. L'atmosphère terrestre absorbe fortement dans l'infrarouge moyen (vapeur d'eau, CO_2). L'observation nécessite des télescopes spatiaux (comme le JWST) ou des sites d'altitude très sèche (Atacama).

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 NIVEAUX D'ÉNERGIE DE L'ATOME D'HYDROGÈNE

10.1 Fiche méthode 1 : Calculer l'énergie d'un photon à partir de sa fréquence ou de sa longueur d'onde

MÉTHODE Photon : de λ ou ν à l'énergie

1. Identifier la donnée : fréquence ν (en Hz) ou longueur d'onde λ (en m). Si λ est donnée en nm, convertir : $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$.
2. Choisir la relation : $E = h\nu$ si on connaît ν ; $E = \frac{hc}{\lambda}$ si on connaît λ .
3. Appliquer en unités SI : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$. Le résultat est en joules.
4. Convertir en eV si demandé : $E(\text{eV}) = \frac{E(\text{J})}{1,60 \times 10^{-19}}$.
5. Réflexe pratique : la formule approchée $E(\text{eV}) \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$ permet de vérifier rapidement l'ordre de grandeur.

EXERCICE RÉSOLU 11 Énergie d'un photon de lumière verte

Au Cameroun, certains feux de signalisation à LED émettent une lumière verte de longueur d'onde $\lambda = 532 \text{ nm}$.

1. Calculer la fréquence de cette radiation.
 2. Calculer l'énergie d'un photon en joules, puis en électronvolts.
- Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

SOLUTION

1. Fréquence de la radiation.

La relation entre fréquence et longueur d'onde dans le vide est $\nu = \frac{c}{\lambda}$.

Conversion : $\lambda = 532 \text{ nm} = 532 \times 10^{-9} \text{ m} = 5,32 \times 10^{-7} \text{ m}$.

$$\nu = \frac{3,00 \times 10^8}{5,32 \times 10^{-7}} = 5,64 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

2. Énergie du photon.

En joules :

$$E = h\nu = 6,63 \times 10^{-34} \times 5,64 \times 10^{14} = 3,74 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

Vérification par la formule directe : $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{5,32 \times 10^{-7}} = 3,74 \times 10^{-19} \text{ J. Co-hérent.}$

En électronvolts :

$$E = \frac{3,74 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} = 2,34 \text{ eV.}$$

Vérification rapide : $E \approx \frac{1240}{532} \approx 2,33 \text{ eV. L'ordre de grandeur est correct.}$

Conclusion : chaque photon vert émis par la LED transporte une énergie $E \approx 3,74 \times 10^{-19} \text{ J}$, soit 2,34 eV. C'est l'ordre de grandeur typique des transitions électroniques dans les atomes : la lumière visible correspond bien à des sauts entre niveaux d'énergie atomiques.

10.2 Fiche méthode 2 : Appliquer la relation $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ **MÉTHODE** Calculer l'énergie d'un niveau de l'atome d'hydrogène

1. Identifier le niveau : $n = 1$ (fondamental), $n = 2, 3, \dots$ (états excités), $n \rightarrow \infty$ (atome ionisé, $E_\infty = 0$).
2. Appliquer la formule : $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ (en eV). Le signe moins est obligatoire : l'électron est lié au noyau.
3. Convertir en joules si demandé : multiplier par $1,60 \times 10^{-19}$.
4. Interpréter : plus n est grand, plus E_n est proche de zéro (niveaux qui se resserrent) ; l'énergie d'ionisation depuis le niveau n vaut $E_{\text{ion}} = -E_n = \frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Énergies des premiers niveaux et ionisation

1. Calculer, en eV puis en J, l'énergie de l'atome d'hydrogène dans son état fondamental ($n = 1$) et dans son premier état excité ($n = 2$).
2. Quelle énergie minimale faut-il fournir pour ioniser l'atome pris dans son état fondamental ? Dans l'état $n = 2$?
3. Comparer $E_2 - E_1$ et $E_3 - E_2$. Conclure sur la disposition des niveaux.

SOLUTION**1. Énergies des niveaux.**

État fondamental :

$$E_1 = -\frac{13,6}{1^2} = -13,6 \text{ eV} = -13,6 \times 1,60 \times 10^{-19} = -2,18 \times 10^{-18} \text{ J.}$$

Premier état excité :

$$E_2 = -\frac{13,6}{2^2} = -\frac{13,6}{4} = -3,40 \text{ eV} = -5,44 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

2. Énergies d'ionisation.

Ioniser, c'est amener l'électron du niveau n au niveau $E_\infty = 0$. L'énergie minimale à fournir est donc $\Delta E = E_\infty - E_n = -E_n$.

Depuis le fondamental : $E_{\text{ion}} = 0 - (-13,6) = 13,6 \text{ eV}$.

Depuis $n = 2$: $E_{\text{ion}} = 0 - (-3,40) = 3,40 \text{ eV}$.

3. Comparaison des écarts.

$$E_3 = -\frac{13,6}{9} = -1,51 \text{ eV.}$$

$$E_2 - E_1 = -3,40 - (-13,6) = 10,2 \text{ eV} \quad ; \quad E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,40) = 1,89 \text{ eV.}$$

Conclusion : les écarts entre niveaux successifs diminuent fortement quand n augmente : les niveaux d'énergie se resserrent vers la limite $E_\infty = 0$. C'est pourquoi, sur un diagramme énergétique, les traits horizontaux se rapprochent de plus en plus en montant.

10.3 Fiche méthode 3 : Déterminer la longueur d'onde d'une transition**MÉTHODE****Transition $n_i \rightarrow n_f$: énergie et longueur d'onde du photon**

- Repérer le sens de la transition : si $n_i > n_f$, l'atome se désexcite et émet un photon ; si $n_i < n_f$, l'atome absorbe un photon.
- Calculer l'énergie échangée (toujours positive pour le photon) :

$$E_{\text{photon}} = |E_f - E_i| = 13,6 \left| \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right| \text{ (eV).}$$

- En déduire la longueur d'onde : $\lambda = \frac{hc}{E_{\text{photon}}}$ avec E converti en joules, ou directement

$$\lambda(\text{nm}) \approx \frac{1240}{E(\text{eV})}.$$

- Conclure sur le domaine spectral : $\lambda < 400 \text{ nm}$: ultraviolet ; $400 < \lambda < 800 \text{ nm}$: visible ; $\lambda > 800 \text{ nm}$: infrarouge.

EXERCICE RÉSOLU 13 Transition de $n = 3$ vers $n = 2$: la raie rouge de l'hydrogène

L'électron d'un atome d'hydrogène passe du niveau $n = 3$ au niveau $n = 2$.

1. Cette transition s'accompagne-t-elle d'une émission ou d'une absorption? Justifier.
2. Calculer l'énergie du photon mis en jeu, en eV puis en J.
3. Calculer la longueur d'onde de la radiation correspondante. À quel domaine appartient-elle?

Données : $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J·s ; $c = 3,00 \times 10^8$ m/s ; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19}$ J.

SOLUTION

1. Sens de la transition.

L'électron passe d'un niveau de nombre quantique élevé ($n_i = 3$) vers un niveau plus bas ($n_f = 2$). L'énergie de l'atome diminue : $E_2 < E_3$. L'énergie perdue est emportée par un photon : c'est une émission.

2. Énergie du photon.

$$E_3 = -\frac{13,6}{9} = -1,51 \text{ eV} \quad ; \quad E_2 = -\frac{13,6}{4} = -3,40 \text{ eV}.$$

$$E_{\text{photon}} = E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,40) = 1,89 \text{ eV}.$$

En joules : $E_{\text{photon}} = 1,89 \times 1,60 \times 10^{-19} = 3,02 \times 10^{-19}$ J.

3. Longueur d'onde.

$$\lambda = \frac{hc}{E_{\text{photon}}} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{3,02 \times 10^{-19}} = 6,59 \times 10^{-7} \text{ m} = 659 \text{ nm}.$$

Vérification : $\lambda \approx \frac{1240}{1,89} \approx 656 \text{ nm}$ (écart dû aux arrondis).

Conclusion : la transition $3 \rightarrow 2$ produit un photon de longueur d'onde $\lambda \approx 656 \text{ nm}$, située dans le visible (rouge). C'est la célèbre raie rouge $H\alpha$ de la série de Balmer, la plus intense du spectre de l'hydrogène, observable avec une simple lampe à décharge et un prisme.

10.4 Fiche méthode 4 : Identifier une transition à partir de la longueur d'onde**MÉTHODE** Retrouver les niveaux n_i et n_f connaissant λ

1. Calculer l'énergie du photon : $E = \frac{hc}{\lambda}$ (en J), convertie en eV.

2. Écrire la relation de quantification : il faut trouver deux entiers $n_i > n_f \geq 1$ tels que

$$E = 13,6 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \text{ eV.}$$

3. Procéder par essais raisonnés : tester $n_f = 1$ (Lyman), puis $n_f = 2$ (Balmer), etc. Pour chaque n_f , calculer $\frac{1}{n_i^2} = \frac{1}{n_f^2} - \frac{E}{13,6}$ et vérifier si le résultat est l'inverse du carré d'un entier.
4. Vérifier en recalculant λ à partir du couple (n_i, n_f) trouvé.

EXERCICE RÉSOLU 14 Identification d'une raie ultraviolette

Le spectre d'émission de l'hydrogène présente une raie de longueur d'onde $\lambda = 121,6 \text{ nm}$.

1. Calculer l'énergie du photon correspondant, en eV.
2. Montrer que cette raie correspond à la transition $n = 2 \rightarrow n = 1$.
3. À quelle série appartient cette raie ? Dans quel domaine spectral se situe-t-elle ?

SOLUTION

1. Énergie du photon.

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{121,6 \times 10^{-9}} = 1,636 \times 10^{-18} \text{ J.}$$

Conversion : $E = \frac{1,636 \times 10^{-18}}{1,60 \times 10^{-19}} = 10,2 \text{ eV.}$

2. Identification de la transition.

Cherchons d'abord dans la série de Lyman ($n_f = 1$) :

$$\frac{1}{n_i^2} = \frac{1}{1^2} - \frac{E}{13,6} = 1 - \frac{10,2}{13,6} = 1 - 0,75 = 0,25 = \frac{1}{4}.$$

Donc $n_i^2 = 4$, soit $n_i = 2$: c'est bien un entier. La transition est $n = 2 \rightarrow n = 1$.

Vérification : $E_2 - E_1 = -3,40 - (-13,6) = 10,2 \text{ eV}$, et $\lambda = \frac{1240}{10,2} \approx 122 \text{ nm}$. Cohérent avec l'énoncé.

3. Série et domaine.

La transition aboutit au niveau fondamental $n = 1$: elle appartient à la série de Lyman. Comme $\lambda = 121,6 \text{ nm} < 400 \text{ nm}$, la raie se situe dans l'ultraviolet.

Conclusion : la raie à 121,6 nm est la raie Lyman- α ($2 \rightarrow 1$), la raie la plus énergétique de l'hydrogène ; elle est très utilisée en astrophysique pour détecter l'hydrogène dans les galaxies lointaines.

10.5 Fiche méthode 5 : Exploiter un diagramme énergétique (émission, absorption, ionisation)

MÉTHODE Lire et exploiter un diagramme de niveaux

1. Orienter le diagramme : l'énergie croît vers le haut ; le niveau $n = 1$ est en bas ($-13,6$ eV) ; la limite $E = 0$ correspond à l'ionisation.
2. Émission : flèche descendante de n_i vers $n_f < n_i$; le photon émis a pour énergie $h\nu = E_i - E_f$.
3. Absorption : flèche montante ; le photon absorbé doit avoir exactement l'énergie $E_f - E_i$: l'absorption est sélective (quantifiée).
4. Ionisation : flèche partant du niveau n et dépassant $E = 0$; si le photon incident a une énergie $E > |E_n|$, l'excédent devient l'énergie cinétique de l'électron éjecté : $E_c = E - |E_n|$.
5. Compter les raies : un atome excité au niveau n peut émettre au maximum $\frac{n(n-1)}{2}$ raies différentes en cascade vers le fondamental.

EXERCICE RÉSOLU 15 Absorption sélective et photo-ionisation

Un atome d'hydrogène est dans son état fondamental ($E_1 = -13,6$ eV). On l'éclaire avec des photons d'énergie : (a) 10,0 eV ; (b) 10,2 eV ; (c) 15,0 eV.

1. Pour chaque photon, dire s'il peut être absorbé et préciser l'état final de l'atome.
2. Dans le cas (c), calculer l'énergie cinétique de l'électron éjecté.
3. L'atome est maintenant excité au niveau $n = 3$. Combien de raies différentes peut-il émettre en revenant au fondamental ? Les citer.

On rappelle : $E_2 = -3,40$ eV, $E_3 = -1,51$ eV, $E_4 = -0,85$ eV.

SOLUTION

1. Absorption ou non.

Un photon ne peut être absorbé que si son énergie correspond exactement à l'écart entre deux niveaux (ou est supérieure à l'énergie d'ionisation).

Écarts possibles depuis le fondamental :

$$E_2 - E_1 = 10,2 \text{ eV} ; \quad E_3 - E_1 = 12,09 \text{ eV} ; \quad E_4 - E_1 = 12,75 \text{ eV}.$$

(a) Photon de 10,0 eV : ne correspond à aucun écart et est inférieure à 13,6 eV (ionisation impossible). Le photon n'est pas absorbé : il traverse sans interaction.

(b) Photon de 10,2 eV : égal à $E_2 - E_1$. Le photon est absorbé et l'atome passe au niveau $n = 2$.

(c) Photon de 15,0 eV : supérieure à 13,6 eV. Le photon est absorbé et l'atome est ionisé : l'électron est éjecté.

2. Énergie cinétique de l'électron éjecté.

Conservation de l'énergie : $E_{\text{photon}} = |E_1| + E_c$, d'où

$$E_c = 15,0 - 13,6 = 1,4 \text{ eV} = 2,24 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

3. Raies émises depuis $n = 3$.

Transitions possibles vers des niveaux inférieurs : $3 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 1$, puis $2 \rightarrow 1$ (en cascade après $3 \rightarrow 2$). Soit $\frac{3 \times 2}{2} = 3$ raies :

- $3 \rightarrow 1$: $E = 12,09 \text{ eV}$, $\lambda \approx 103 \text{ nm}$ (UV, Lyman) ;
- $3 \rightarrow 2$: $E = 1,89 \text{ eV}$, $\lambda \approx 656 \text{ nm}$ (visible, Balmer) ;
- $2 \rightarrow 1$: $E = 10,2 \text{ eV}$, $\lambda \approx 122 \text{ nm}$ (UV, Lyman).

Conclusion : l'absorption est un phénomène quantifié et sélectif : seuls les photons d'énergie exactement égale à un écart de niveaux sont absorbés ; au-delà de 13,6 eV, tout photon ionise l'atome et l'excédent devient énergie cinétique de l'électron.

10.6 Fiche méthode 6 : Séries spectrales et raies limites

MÉTHODE Séries de Lyman, Balmer, Paschen : raies extrêmes

1. Identifier la série par son niveau d'arrivée : Lyman $n_f = 1$ (UV), Balmer $n_f = 2$ (visible/UV proche), Paschen $n_f = 3$ (IR).
2. Raie de plus grande longueur d'onde (énergie minimale) : transition depuis le niveau immédiatement supérieur, $n_i = n_f + 1$.
3. Raie limite (plus courte longueur d'onde, énergie maximale) : transition depuis $n_i \rightarrow \infty$:

$$E_{\text{limite}} = \frac{13,6}{n_f^2} \text{ eV} ; \quad \lambda_{\text{limite}} = \frac{hc}{E_{\text{limite}}}.$$

4. Encadrer la série : toutes les raies vérifient $\lambda_{\text{limite}} < \lambda \leq \lambda_{\text{max}}$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Bornes de la série de Balmer

La série de Balmer regroupe les transitions aboutissant au niveau $n = 2$.

1. Calculer la longueur d'onde de la raie de plus grande longueur d'onde de cette série.
2. Calculer la longueur d'onde limite de la série.

3. Le spectre de l'hydrogène présente une raie à $\lambda = 434 \text{ nm}$. Peut-elle appartenir à la série de Balmer ? À quelle transition correspond-elle ?

SOLUTION

1. Raie de plus grande longueur d'onde.

Énergie minimale : transition $n_i = 3 \rightarrow n_f = 2$:

$$E = 13,6 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 13,6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 13,6 \times \frac{5}{36} = 1,89 \text{ eV.}$$

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{1240}{1,89} \approx 656 \text{ nm} \quad (\text{raie H}\alpha, \text{ rouge}).$$

2. Longueur d'onde limite.

Transition depuis $n_i \rightarrow \infty$:

$$E_{\text{limite}} = \frac{13,6}{2^2} = 3,40 \text{ eV} \quad ; \quad \lambda_{\text{limite}} = \frac{1240}{3,40} \approx 365 \text{ nm.}$$

Toutes les raies de Balmer vérifient donc $365 \text{ nm} < \lambda \leq 656 \text{ nm}$.

3. Raie à 434 nm .

$365 < 434 < 656$: la raie peut appartenir à la série de Balmer. Cherchons n_i :

$$E = \frac{1240}{434} = 2,86 \text{ eV} \quad ; \quad \frac{1}{n_i^2} = \frac{1}{4} - \frac{2,86}{13,6} = 0,250 - 0,210 = 0,040 \approx \frac{1}{25}.$$

Donc $n_i = 5$: il s'agit de la transition $5 \rightarrow 2$ (raie H γ , bleu-violet).

Conclusion : la série de Balmer s'étend de 365 nm (limite, UV proche) à 656 nm (H α) ; la raie à 434 nm correspond à la transition $5 \rightarrow 2$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

- Oublier le signe moins dans $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$. Les énergies des niveaux sont négatives (électron lié). Écrire $E_2 = +3,40 \text{ eV}$ est une erreur de modèle, pas seulement de calcul. En revanche, l'énergie du photon, elle, est toujours positive : $E_{\text{photon}} = |E_f - E_i|$.
- Confondre émission et absorption. Émission = transition vers un niveau inférieur (flèche descendante, l'atome perd de l'énergie) ; absorption = transition vers un niveau supérieur, possible uniquement si le photon a exactement la bonne énergie. Inverser les indices dans $\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}$ change le signe du résultat : toujours vérifier que l'énergie du photon est positive.
- Négliger les conversions d'unités. Les longueurs d'onde sont souvent données en

nm : il faut convertir en mètres avant d'appliquer $E = \frac{hc}{\lambda}$. De même, une énergie en eV doit être convertie en joules ($\times 1,60 \times 10^{-19}$) avant tout calcul avec h et c en SI. Une erreur de facteur 10^9 sur λ fausse tout l'exercice.

4. Croire qu'un photon de 10,0 eV peut exciter l'atome « partiellement ». L'absorption est tout ou rien : si l'énergie du photon ne correspond à aucun écart de niveaux et ne permet pas l'ionisation, le photon n'est pas absorbé. Ne jamais écrire que l'atome « garde une partie » de l'énergie.
5. Mal rédiger la conclusion. Le correcteur attend une phrase complète avec valeur numérique, unité et interprétation physique : « $\lambda = 656 \text{ nm}$, cette radiation appartient au domaine visible (rouge), c'est la raie $H\alpha$ de la série de Balmer ». Un résultat brut sans unité ni domaine spectral perd des points, même si le calcul est juste.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : le photon

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s). On donne $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J·s et $c = 3,00 \times 10^8$ m/s.

1. L'énergie d'un photon de fréquence ν vaut :
(a) $E = \frac{h}{\nu}$ b) $E = h\nu$ c) $E = \frac{\nu}{h}$
2. Quand la longueur d'onde d'une radiation augmente, l'énergie du photon associé :
(a) augmente b) diminue c) reste constante
3. Un photon de longueur d'onde $\lambda = 500$ nm a une énergie voisine de :
(a) 2,5 eV b) 0,25 eV c) 25 eV
4. L'énergie d'un photon s'exprime dans le système international en :
(a) watt b) joule c) électronvolt

EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par vrai ou faux et justifier chaque réponse par une phrase ou un calcul.

1. L'énergie de l'atome d'hydrogène peut prendre n'importe quelle valeur.
2. Le niveau fondamental de l'atome d'hydrogène correspond à $n = 0$.
3. L'énergie du niveau $n = 2$ de l'hydrogène vaut $E_2 = -3,40$ eV.
4. Ioniser un atome d'hydrogène, c'est le faire passer de l'état fondamental à un état excité.
5. Un atome d'hydrogène ne peut absorber un photon que si l'énergie de celui-ci correspond exactement à la différence d'énergie entre deux niveaux.

EXERCICE 8 Définitions

Définir en une ou deux phrases chacun des termes suivants :

1. photon ;
2. état fondamental et état excité d'un atome ;

3. énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène ;
4. spectre d'émission et spectre d'absorption.

EXERCICE 9 Calculs directs

On donne $E_0 = 13,6 \text{ eV}$, $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ et $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Calculer les énergies E_1 , E_2 et E_4 des niveaux $n = 1$, $n = 2$ et $n = 4$ de l'atome d'hydrogène.
2. Un atome d'hydrogène passe du niveau $n = 3$ au niveau $n = 2$. Calculer, en eV puis en joule, l'énergie du photon émis.
3. Calculer la fréquence puis la longueur d'onde de ce photon.

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10** Énergie d'ionisation depuis un état excité

On donne $E_0 = 13,6 \text{ eV}$ et $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Calculer l'énergie minimale nécessaire pour ioniser un atome d'hydrogène initialement dans l'état $n = 3$.
2. Un photon d'énergie $2,0 \text{ eV}$ frappe cet atome. Peut-il l'ioniser ? Justifier par un calcul.
3. Même question avec un photon d'énergie $1,0 \text{ eV}$. Que peut-il se passer alors ?

EXERCICE 11 Limite de la série de Lyman

On donne $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$, $E_0 = 13,6 \text{ eV}$ et $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Rappeler à quelles transitions correspond la série de Lyman.
2. Calculer la longueur d'onde de la transition $\infty \rightarrow 1$ (limite de la série).
3. Calculer la longueur d'onde de la transition $2 \rightarrow 1$, la plus grande de la série.
4. Dans quel domaine spectral se situent toutes les raies de Lyman ? Expliquer pourquoi aucune raie de cette série n'est visible à l'œil nu.

EXERCICE 12 Absorption d'un photon

Un atome d'hydrogène, initialement dans son état fondamental, absorbe un photon de longueur d'onde $\lambda = 97,3 \text{ nm}$. On donne $h = 6,63e-34 \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3,00e8 \text{ m/s}$, $E_0 = 13,6 \text{ eV}$ et $1 \text{ eV} = 1,60e-19 \text{ J}$.

1. Calculer l'énergie du photon absorbé, en joule puis en eV.
2. Déterminer le niveau d'énergie n atteint par l'atome après absorption.
3. À quelle série de raies appartient cette transition? Dans quel domaine spectral se situe-t-elle?

EXERCICE 13 Identification d'un spectre

Le spectre d'émission d'une lampe à décharge présente quatre raies dans le visible : $\lambda_1 = 410 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 434 \text{ nm}$, $\lambda_3 = 486 \text{ nm}$ et $\lambda_4 = 656 \text{ nm}$. On donne $h = 6,63e-34 \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3,00e8 \text{ m/s}$, $E_0 = 13,6 \text{ eV}$ et $1 \text{ eV} = 1,60e-19 \text{ J}$.

1. Calculer l'énergie, en eV, du photon associé à chacune des quatre raies.
2. Calculer les différences d'énergie $E_n - E_2$ pour $n = 3$, $n = 4$, $n = 5$ et $n = 6$ dans l'atome d'hydrogène.
3. Montrer que le spectre observé est bien celui de l'hydrogène et identifier la transition correspondant à chaque raie.
4. À quelle série ces raies appartiennent-elles? Justifier qu'elles sont visibles.

11.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 14 Type Bac : diagramme énergétique et raie H α**

Données : $E_0 = 13,6 \text{ eV}$; $h = 6,63e-34 \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00e8 \text{ m/s}$; $1 \text{ eV} = 1,60e-19 \text{ J}$.

Dans un laboratoire de l'Université de Yaoundé I, des étudiants étudient le spectre d'émission d'une lampe à hydrogène.

1. Rappeler l'expression de l'énergie E_n du niveau n de l'atome d'hydrogène. Que représente le nombre n ?
2. Calculer les énergies E_1 , E_2 , E_3 et E_4 des quatre premiers niveaux, en eV.
3. Représenter le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène (échelle : 1 cm pour 2 eV) en y plaçant ces quatre niveaux ainsi que le niveau d'ionisation.
4. Les étudiants observent une raie rouge intense appelée raie H α , correspondant à la transition $3 \rightarrow 2$.

- (a) Calculer l'énergie du photon émis lors de cette transition, en eV puis en joule.
 - (b) En déduire la longueur d'onde de la raie $H\alpha$.
 - (c) Citer la couleur correspondante et vérifier la cohérence avec l'observation.
5. Calculer l'énergie minimale d'ionisation de l'atome d'hydrogène pris dans son état fondamental. La convertir en joule.

EXERCICE 15 Type Bac : désexcitation depuis le niveau $n = 4$

Données : $E_0 = 13,6 \text{ eV}$; $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$; domaine du visible : de 400 nm à 800 nm.

Lors d'une décharge électrique dans une enceinte contenant de l'hydrogène, des atomes sont portés au niveau d'énergie $n = 4$.

1. Calculer l'énergie E_4 du niveau $n = 4$.
2. Énumérer, à l'aide d'un diagramme énergétique, toutes les transitions possibles lors de la désexcitation de ces atomes vers l'état fondamental (transitions directes et en cascade). Combien de raies d'émission distinctes peut-on observer au maximum?
3. Calculer la plus grande longueur d'onde émise. À quelle transition correspond-elle et dans quel domaine spectral se situe-t-elle?
4. Calculer la plus petite longueur d'onde émise. À quelle transition correspond-elle et dans quel domaine spectral se situe-t-elle?
5. Parmi toutes ces raies, lesquelles appartiennent au domaine visible? Justifier par le calcul.
6. À quelles séries (Lyman, Balmer, Paschen) appartiennent les différentes raies obtenues?

EXERCICE 16 Type Bac : photo-ionisation de l'hydrogène

Données : $E_0 = 13,6 \text{ eV}$; $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$; masse de l'électron $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

Dans la haute atmosphère, le rayonnement solaire ultraviolet peut ioniser les atomes d'hydrogène présents, phénomène exploité pour expliquer certaines propriétés de l'ionosphère qui affectent les télécommunications.

1. Un photon d'énergie $E = 15,0 \text{ eV}$ frappe un atome d'hydrogène au repos dans son état fondamental.
 - (a) Montrer que l'atome peut être ionisé.

- (b) Expliquer ce que devient l'excédent d'énergie du photon.
 - (c) Calculer, en eV puis en joule, l'énergie cinétique de l'électron éjecté.
 - (d) En déduire la vitesse de l'électron éjecté (on supposera les effets relativistes négligeables).
2. Calculer la longueur d'onde du photon incident de 15,0 eV. À quel domaine spectral appartient-il ?
 3. Déterminer la longueur d'onde maximale qu'un photon doit posséder pour pouvoir ioniser un atome d'hydrogène pris dans son état fondamental.
 4. Un photon d'énergie 12,1 eV frappe maintenant un atome d'hydrogène à l'état fondamental. Montrer qu'il ne peut pas ioniser l'atome. Que se passe-t-il alors ? Déterminer le niveau atteint et la série de la raie correspondante.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le photon

- Réponse b) : $E = h\nu$ (relation de Planck–Einstein). Vérification par analyse dimensionnelle : $[h] = \text{J} \cdot \text{s}$ et $[\nu] = \text{s}^{-1}$, donc $[h\nu] = \text{J}$: c'est bien une énergie. Les réponses a) et c) donneraient des $\text{J} \cdot \text{s}^2$ et des $\text{J}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$, sans signification énergétique.
- Réponse b) : diminue. En effet $E = \frac{hc}{\lambda}$: l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Si λ augmente, E diminue. C'est pourquoi les UV (λ petit) sont plus énergétiques — et plus dangereux — que l'infrarouge (λ grand).
- Réponse a) : $E(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})} = \frac{1240}{500} = 2,48 \approx 2,5 \text{ eV}$. Vérification en SI : $E = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{500 \times 10^{-9}} \approx 3,98 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 2,49 \text{ eV}$.
- Réponse b) : le joule. Le watt est l'unité SI de puissance ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$) ; l'électronvolt est une unité commode en physique atomique mais hors Système International.

Point de vigilance : au Bac, une réponse de QCM non justifiée peut coûter des points si la consigne l'exige ; l'analyse dimensionnelle est une justification rapide et toujours appréciée.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- Faux. L'énergie de l'atome d'hydrogène est **quantifiée** : elle ne peut prendre que les valeurs discrètes $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Toute valeur intermédiaire (par exemple $-5,0 \text{ eV}$) est interdite pour un état lié.
- Faux. L'état fondamental correspond à $n = 1$, d'énergie $E_1 = -13,6 \text{ eV}$ (énergie minimale, état le plus stable). La valeur $n = 0$ est exclue : $n \in \mathbb{N}^*$, et $E_0/0^2$ n'a d'ailleurs aucun sens mathématique.
- Vrai. $E_2 = -\frac{13,6}{2^2} = -\frac{13,6}{4} = -3,40 \text{ eV}$.
- Faux. Ioniser un atome, c'est arracher son électron : transition de l'état fondamental ($n = 1$) vers $n \rightarrow \infty$ ($E_\infty = 0 \text{ eV}$), l'électron devenant libre. Le passage vers un état excité ($n = 2, 3, \dots$) est une simple excitation : l'électron reste lié au noyau.
- Vrai. C'est la **condition de résonance** : l'atome ne peut absorber un photon que si $h\nu = E_{n_f} - E_{n_i}$ exactement, avec $n_f > n_i$. Sinon, le photon traverse le gaz sans interaction : l'atome lui est transparent.

Point de vigilance : « vrai » ou « faux » sans justification ne rapporte aucun point ; chaque réponse doit s'appuyer sur la formule $E_n = -E_0/n^2$ ou sur la condition $\Delta E = h\nu$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Photon : grain d'énergie indivisible (quantum) associé à une onde électromagnétique ; il se propage dans le vide à la vitesse c , a une masse nulle et transporte l'énergie $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$.
2. État fondamental : état de plus basse énergie de l'atome ($n = 1$ pour l'hydrogène, $E_1 = -13,6$ eV) ; c'est son état le plus stable. État excité : tout état d'énergie supérieure ($n \geq 2$) ; il est instable et l'atome s'en désexcite spontanément en émettant un ou plusieurs photons.
3. Énergie d'ionisation : énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome dans son état fondamental pour en extraire l'électron et l'amener au repos à l'infini ($n \rightarrow \infty$). Pour l'hydrogène : $E_{\text{ion}} = E_\infty - E_1 = 0 - (-13,6) = 13,6$ eV.
4. Spectre d'émission : ensemble de raies lumineuses colorées sur fond noir, émises par un gaz excité ; chaque raie correspond à une désexcitation $n_i \rightarrow n_f$ ($n_i > n_f$). Spectre d'absorption : ensemble de raies sombres sur fond continu, obtenu quand une lumière blanche traverse un gaz froid ; chaque raie sombre correspond à l'absorption d'un photon lors d'une transition $n_i \rightarrow n_f$ ($n_i < n_f$). Les raies d'émission et d'absorption d'un même gaz se situent aux mêmes longueurs d'onde.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Application directe de $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$:

$$E_1 = -\frac{13,6}{1^2} = -13,6 \text{ eV}$$

$$E_2 = -\frac{13,6}{2^2} = -\frac{13,6}{4} = -3,40 \text{ eV}$$

$$E_4 = -\frac{13,6}{4^2} = -\frac{13,6}{16} = -0,85 \text{ eV}$$

2. Transition $3 \rightarrow 2$: c'est une émission ($n_i > n_f$). D'abord $E_3 = -\frac{13,6}{9} \approx -1,51$ eV.

$$\Delta E = E_3 - E_2 = (-1,51) - (-3,40) = 1,89 \text{ eV}$$

Conversion en joules : $E = 1,89 \times 1,60 \times 10^{-19} \approx 3,02 \times 10^{-19} \text{ J}$.

3. Fréquence : $\nu = \frac{E}{h} = \frac{3,02 \times 10^{-19}}{6,63 \times 10^{-34}} \approx 4,56 \times 10^{14} \text{ Hz.}$

Longueur d'onde : $\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3,00 \times 10^8}{4,56 \times 10^{14}} \approx 6,58 \times 10^{-7} \text{ m} = 658 \text{ nm.}$ (Avec la valeur approchée $hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$: $\lambda = 1240/1,89 \approx 656 \text{ nm}$; l'écart vient des arrondis sur E_3 et sur les constantes. C'est la raie rouge $H\alpha$ du visible.)

Point de vigilance : penser à convertir les eV en joules avant d'utiliser $\nu = E/h$ avec h en J·s ; mélanger eV et joules est l'erreur la plus fréquente.

CORRIGÉ Exercice 5 — Énergie d'ionisation depuis un état excité

1. L'énergie du niveau $n = 3$ est $E_3 = -\frac{13,6}{9} \approx -1,51 \text{ eV}$. Ioniser, c'est amener l'électron à $E_\infty = 0 \text{ eV}$. L'énergie minimale à fournir est donc :

$$E_{\text{ion}} = E_\infty - E_3 = 0 - (-1,51) = 1,51 \text{ eV}$$

Remarque : elle est bien inférieure aux 13,6 eV nécessaires depuis le fondamental, car l'électron excité est déjà moins lié.

2. Photon d'énergie $E = 2,0 \text{ eV}$. Comme $2,0 > 1,51 \text{ eV}$, oui, l'atome peut être ionisé. L'excédent $2,0 - 1,51 = 0,49 \text{ eV}$ est emporté par l'électron éjecté sous forme d'énergie cinétique.
3. Photon d'énergie $E = 1,0 \text{ eV}$. Comme $1,0 < 1,51 \text{ eV}$, l'ionisation est impossible. Reste à tester une éventuelle excitation depuis $n = 3$:

$$3 \rightarrow 4 : \Delta E = -0,85 - (-1,51) = 0,66 \text{ eV}$$

$$3 \rightarrow 5 : \Delta E = -0,544 - (-1,51) \approx 0,97 \text{ eV}$$

$$3 \rightarrow 6 : \Delta E = -0,378 - (-1,51) \approx 1,13 \text{ eV}$$

Aucune différence ne vaut exactement 1,0 eV (et les niveaux suivants demandent encore plus). Conclusion : le photon n'est pas absorbé ; il traverse le gaz sans interaction.

Point de vigilance : pour un photon non ionisant, il ne suffit pas de dire « l'énergie est trop faible » : il faut vérifier qu'elle ne correspond à aucune transition excitante possible depuis l'état initial.

CORRIGÉ Exercice 6 — Limite de la série de Lyman

1. La série de Lyman rassemble toutes les transitions qui se terminent sur le niveau fon-

damental : $n_i \rightarrow n_f = 1$ avec $n_i = 2, 3, 4, \dots, \infty$.

2. Limite de série $\infty \rightarrow 1$: $\Delta E = E_\infty - E_1 = 0 - (-13,6) = 13,6 \text{ eV}$, soit $E = 13,6 \times 1,60 \times 10^{-19} = 2,18 \times 10^{-18} \text{ J}$.

$$\lambda_{\text{lim}} = \frac{hc}{E} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{2,18 \times 10^{-18}} \approx 9,14 \times 10^{-8} \text{ m} \approx 91,2 \text{ nm}$$

C'est la plus courte longueur d'onde de la série (transition la plus énergétique).

3. Transition $2 \rightarrow 1$ (plus petite énergie de la série, donc plus grande longueur d'onde) :

$$\Delta E = E_2 - E_1 = (-3,40) - (-13,6) = 10,2 \text{ eV}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240}{10,2} \approx 121,6 \text{ nm}$$

4. Toutes les raies de Lyman ont des longueurs d'onde comprises entre 91,2 nm et 121,6 nm, donc toutes inférieures à 400 nm : elles appartiennent à l'ultraviolet. Or l'œil humain n'est sensible qu'au domaine visible (≈ 400 à 800 nm) : aucune raie de Lyman n'est visible à l'œil nu ; il faut un détecteur UV.

Point de vigilance : « limite de série » signifie $n_i \rightarrow \infty$, ce qui donne la longueur d'onde minimale de la série (et non maximale) ; ne pas inverser.

CORRIGÉ Exercice 7 — Absorption d'un photon

1. Énergie du photon absorbé :

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{97,3 \times 10^{-9}} \approx 2,04 \times 10^{-18} \text{ J}$$

Conversion : $E = \frac{2,04 \times 10^{-18}}{1,60 \times 10^{-19}} \approx 12,75 \text{ eV}$.

2. L'atome part du fondamental $E_1 = -13,6 \text{ eV}$. Après absorption, conservation de l'énergie :

$$E_f = E_1 + E_{\text{photon}} = -13,6 + 12,75 = -0,85 \text{ eV}$$

On cherche n tel que $E_n = -\frac{13,6}{n^2} = -0,85 \text{ eV}$:

$$n^2 = \frac{13,6}{0,85} = 16 \Rightarrow n = 4$$

n est bien un entier : l'absorption est possible et l'atome atteint le niveau $n = 4$. (Si n n'avait pas été entier, le photon n'aurait pas pu être absorbé.)

3. La transition $1 \rightarrow 4$ aboutit sur le niveau final $n_f = 1$: elle appartient à la série de Lyman (observée ici en absorption). Comme $\lambda = 97,3 \text{ nm} < 400 \text{ nm}$, elle se situe dans l'ultraviolet.

Point de vigilance : en absorption, l'énergie du photon s'ajoute algébriquement à l'énergie initiale (négative) de l'atome : $E_f = E_i + h\nu$. Le test « n entier » est la justification attendue.

CORRIGÉ Exercice 8 — Identification d'un spectre

1. Avec $E(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$:

$$\lambda_1 = 410 \text{ nm} \Rightarrow E_1 = 1240/410 \approx 3,02 \text{ eV}$$

$$\lambda_2 = 434 \text{ nm} \Rightarrow E_2 = 1240/434 \approx 2,86 \text{ eV}$$

$$\lambda_3 = 486 \text{ nm} \Rightarrow E_3 = 1240/486 \approx 2,55 \text{ eV}$$

$$\lambda_4 = 656 \text{ nm} \Rightarrow E_4 = 1240/656 \approx 1,89 \text{ eV}$$

2. Avec $E_2 = -3,40 \text{ eV}$ et $E_n = -13,6/n^2$:

$$E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,40) = 1,89 \text{ eV}$$

$$E_4 - E_2 = -0,85 - (-3,40) = 2,55 \text{ eV}$$

$$E_5 - E_2 = -0,544 - (-3,40) \approx 2,86 \text{ eV}$$

$$E_6 - E_2 = -0,378 - (-3,40) \approx 3,02 \text{ eV}$$

3. On constate une correspondance exacte entre les énergies des photons observés et les différences $E_n - E_2$:

Raie	Énergie (eV)	Transition	Nom
$\lambda_4 = 656 \text{ nm}$	1,89	$3 \rightarrow 2$	H α (rouge)
$\lambda_3 = 486 \text{ nm}$	2,55	$4 \rightarrow 2$	H β (bleu-vert)
$\lambda_2 = 434 \text{ nm}$	2,86	$5 \rightarrow 2$	H γ (violet)
$\lambda_1 = 410 \text{ nm}$	3,02	$6 \rightarrow 2$	H δ (violet extrême)

Le spectre observé est donc bien celui de l'hydrogène : ce sont les quatre raies visibles de la série de Balmer.

4. Ces quatre raies se terminent toutes sur $n_f = 2$: elles appartiennent à la série de Balmer. Leurs longueurs d'onde (410 à 656 nm) sont toutes comprises dans l'intervalle du visible (400 à 800 nm), ce qui justifie qu'on les observe à l'œil ou avec un spectroscopie ordinaire.

Point de vigilance : la démarche d'identification est un classique du Bac : calculer les énergies des photons, calculer les écarts candidats entre niveaux, puis conclure par la coïncidence des valeurs (aux arrondis près).

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : diagramme énergétique et raie H α

1. $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ avec $E_0 = 13,6$ eV. Le nombre n est le nombre quantique principal : un entier naturel non nul ($n \in \mathbb{N}^*$) qui étiquette les états stationnaires de l'électron et fixe leur énergie.
2. $E_1 = -13,6$ eV ; $E_2 = -\frac{13,6}{4} = -3,40$ eV ; $E_3 = -\frac{13,6}{9} \approx -1,51$ eV ; $E_4 = -\frac{13,6}{16} \approx -0,85$ eV.
3. Diagramme à l'échelle 1 cm $\leftrightarrow$ 2 eV, avec l'origine $E = 0$ (niveau d'ionisation $n = \infty$) en haut :
 - $n = 1$: -13,6 eV, soit 6,8 cm sous l'origine ;
 - $n = 2$: -3,40 eV, soit 1,7 cm sous l'origine ;
 - $n = 3$: -1,51 eV, soit 0,76 cm sous l'origine ;
 - $n = 4$: -0,85 eV, soit 0,43 cm sous l'origine.

Les traits horizontaux se resserrent vers le haut : l'écart entre niveaux consécutifs diminue quand n croît. Chaque trait est légendé (n et E_n).

4. Raie H α , transition $3 \rightarrow 2$:

(a) $\Delta E = E_3 - E_2 = (-1,51) - (-3,40) = 1,89$ eV, soit $E = 1,89 \times 1,60 \times 10^{-19} \approx 3,02e - 19$ J.

(b) $\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{3,02 \times 10^{-19}} \approx 6,58e - 7$ m ≈ 658 nm (valeur de référence : 656 nm).

(c) $\lambda \approx 656$ nm correspond au rouge : c'est cohérent avec l'observation d'une « raie rouge intense ».

5. Ionisation depuis le fondamental : $E_{\text{ion}} = E_{\infty} - E_1 = 0 - (-13,6) = 13,6$ eV, soit $13,6 \times 1,60 \times 10^{-19} \approx 2,18e - 18$ J.

Barème indicatif (sur 5 pts) : 1) 0,5 pt ; 2) 1 pt ; 3) 1 pt (échelle respectée + resserrement des niveaux) ; 4a) 0,75 pt ; 4b) 0,75 pt ; 4c) 0,25 pt ; 5) 0,75 pt. Points de vigilance : citer la formule avant de l'appliquer ; sur le diagramme, respecter l'échelle et placer le zéro en haut ; pour le photon émis, écrire $\Delta E = E_{n_i} - E_{n_f} > 0$; convertir les eV en joules avant d'utiliser h en unités SI ; conclure chaque question par une phrase avec unité.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : désexcitation depuis le niveau $n = 4$

1. $E_4 = -\frac{13,6}{4^2} = -\frac{13,6}{16} = -0,85$ eV.
2. Les atomes au niveau $n = 4$ peuvent redescendre vers le fondamental par des sauts

directs ou en cascade, en passant par les niveaux intermédiaires $n = 3$ et $n = 2$. Sur le diagramme, on trace toutes les flèches descendantes possibles entre les niveaux 4, 3, 2, 1 :

$$4 \rightarrow 1, \quad 4 \rightarrow 2, \quad 4 \rightarrow 3, \quad 3 \rightarrow 1, \quad 3 \rightarrow 2, \quad 2 \rightarrow 1$$

soit 6 transitions distinctes, donc au maximum 6 raies d'émission différentes (formule générale : $\frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$).

3. La plus grande longueur d'onde correspond à la plus petite énergie émise : transition $4 \rightarrow 3$.

$$\Delta E = E_4 - E_3 = (-0,85) - (-1,51) = 0,66 \text{ eV}$$

$$\lambda_{\max} = \frac{1240}{0,66} \approx 1879 \text{ nm} \approx 1,88 \text{ }\mu\text{m}$$

Domaine : infrarouge ($\lambda > 800 \text{ nm}$).

4. La plus petite longueur d'onde correspond à la plus grande énergie : transition $4 \rightarrow 1$.

$$\Delta E = E_4 - E_1 = (-0,85) - (-13,6) = 12,75 \text{ eV}$$

$$\lambda_{\min} = \frac{1240}{12,75} \approx 97,3 \text{ nm}$$

Domaine : ultraviolet ($\lambda < 400 \text{ nm}$).

5. Cherchons les raies dont $\lambda \in [400 \text{ nm}; 800 \text{ nm}]$, c'est-à-dire dont l'énergie est comprise entre $\frac{1240}{800} = 1,55 \text{ eV}$ et $\frac{1240}{400} = 3,10 \text{ eV}$:

- $4 \rightarrow 2$: $\Delta E = (-0,85) - (-3,40) = 2,55 \text{ eV}$, $\lambda = 1240/2,55 \approx 486 \text{ nm}$: visible ($H\beta$, bleu-vert) ;
- $3 \rightarrow 2$: $\Delta E = (-1,51) - (-3,40) = 1,89 \text{ eV}$, $\lambda = 1240/1,89 \approx 656 \text{ nm}$: visible ($H\alpha$, rouge) ;
- $4 \rightarrow 3$: 1879 nm (IR) ; $4 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 1$, $2 \rightarrow 1$: $\lambda \leq 122 \text{ nm}$ (UV).

Seules 2 raies sont visibles, ce sont précisément les raies de Balmer accessibles depuis $n = 4$.

6. Classement par série :

- Lyman ($n_f = 1$) : $4 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 1$, $2 \rightarrow 1$ — 3 raies, toutes UV ;
- Balmer ($n_f = 2$) : $4 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 2$ — 2 raies, visibles ;
- Paschen ($n_f = 3$) : $4 \rightarrow 3$ — 1 raie, IR.

Barème indicatif (sur 6 pts) : 1) 0,5 pt ; 2) 1,5 pt (diagramme + dénombrement) ; 3) 1 pt ; 4) 1 pt ; 5) 1,5 pt ; 6) 0,5 pt. Points de vigilance : ne pas oublier les transitions en cascade (un atome en $n = 4$ peut descendre en plusieurs sauts, peuplant les niveaux 3 et 2 qui se déséxcitent à leur tour) ; « plus grande longueur d'onde » = « plus petite énergie » (proportionnalité inverse) ; justifier l'appartenance au visible par le calcul de λ , pas seulement par le nom de la série.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : photo-ionisation de l'hydrogène

1. Photon $E = 15,0$ eV sur un atome à l'état fondamental :

(a) L'énergie d'ionisation depuis $n = 1$ vaut $E_{\text{ion}} = E_{\infty} - E_1 = 13,6$ eV. Comme $E = 15,0$ eV $>$ 13,6 eV, le photon transporte assez d'énergie pour arracher l'électron : l'atome peut être ionisé.

(b) L'énergie du photon sert d'abord à ioniser (13,6 eV) ; l'excédent est emporté par l'électron éjecté sous forme d'énergie cinétique (c'est l'analogue atomique de l'effet photoélectrique).

(c) $E_c = E - E_{\text{ion}} = 15,0 - 13,6 = 1,4$ eV, soit $E_c = 1,4 \times 1,60 \times 10^{-19} = 2,24 \times 10^{-19}$ J.

(d) En mécanique classique : $E_c = \frac{1}{2} m_e v^2$, donc

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 2,24 \times 10^{-19}}{9,11 \times 10^{-31}}} = \sqrt{4,92 \times 10^{11}} \approx 7,0 \times 10^5 \text{ m/s}$$

Vérification de l'hypothèse : $v/c \approx 2,3 \times 10^{-3} \ll 1$, l'approximation non relativiste est bien valide.

2. $\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{1240}{15,0} \approx 82,7$ nm. Comme $\lambda < 400$ nm (et même < 100 nm), ce photon appartient à l'ultraviolet lointain.

3. Pour ioniser depuis le fondamental, il faut $E_{\text{photon}} \geq 13,6$ eV, c'est-à-dire $\lambda \leq \frac{hc}{E_{\text{ion}}}$:

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{1240}{13,6} \approx 91,2 \text{ nm}$$

Tout photon de longueur d'onde inférieure ou égale à 91,2 nm peut ioniser l'hydrogène fondamental (c'est la limite de la série de Lyman).

4. Photon $E = 12,1$ eV : comme $12,1 < 13,6$ eV, l'ionisation est impossible. Voyons si une excitation est possible : après absorption éventuelle, l'atome aurait l'énergie

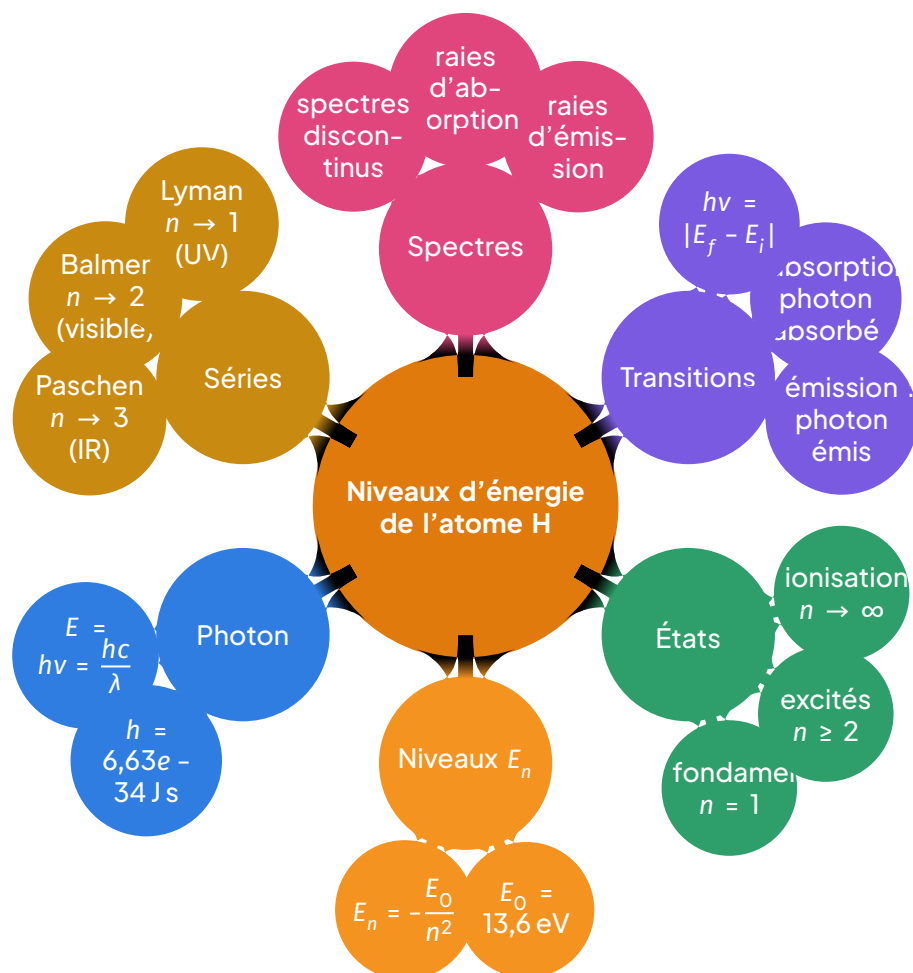
$$E_f = E_1 + E = -13,6 + 12,1 = -1,5 \text{ eV}$$

Or $E_3 = -\frac{13,6}{9} \approx -1,51$ eV : la coïncidence est excellente (l'écart de 0,01 eV vient des arrondis des données). Le photon est donc absorbé et l'atome est porté au niveau $n = 3$ (transition $1 \rightarrow 3$). Cette raie appartient à la série de Lyman (raie Lyman- β , en absorption) ; sa longueur d'onde est $\lambda = \frac{1240}{12,1} \approx 102,5$ nm, dans l'ultraviolet. L'atome excité se désexcitera ensuite en réémettant des photons (cascade $3 \rightarrow 2$ puis $2 \rightarrow 1$, ou $3 \rightarrow 1$ direct).

Barème indicatif (sur 6 pts) : 1a) 0,5 pt ; 1b) 0,5 pt ; 1c) 0,75 pt ; 1d) 0,75 pt ; 2) 0,75 pt ; 3) 1 pt ; 4) 1,75 pt. Points de vigilance : comparer explicitement l'énergie du photon à l'énergie

d'ionisation avant de conclure ; préciser que l'excédent devient de l'énergie cinétique ; citer la condition d'application de $E_c = \frac{1}{2} m_e v^2$ (régime non relativiste) et la vérifier a posteriori ; pour la question 4, ne pas s'arrêter à « pas d'ionisation » : tester l'absorption résonnante vers un état excité, c'est la justification attendue.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées clés autour des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Photon** : grain d'énergie lumineuse, sans masse, se propageant à la célérité $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.
- **Quantification** : l'énergie de l'atome ne peut prendre que des valeurs discrètes E_n ; les échanges d'énergie se font par quanta.
- **État fondamental** ($n = 1$) : état de plus basse énergie, $E_1 = -13,6 \text{ eV}$. **États excités** : $n \geq 2$.
- **Ionisation** : l'électron est arraché ($n \rightarrow \infty$, $E_\infty = 0$) ; énergie d'ionisation $E_i = 13,6 \text{ eV}$.
- **Transition** : passage d'un niveau E_i à un niveau E_f avec émission ($E_i > E_f$) ou absorption.

$(E_i < E_f)$ d'un photon.

- **Spectre de raies** : spectre discontinu de raies colorées (émission) ou de raies noires sur fond continu (absorption), signature de l'élément.

Formules à connaître par cœur

Grandeur	Formule	Remarques
Énergie du photon	$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	$h = 6,63e - 34 \text{ J s}$; λ en m
Niveaux de H	$E_n = -\frac{E_0}{n^2}, E_0 = 13,6 \text{ eV}$	$n \in \mathbb{N}^*$; énergies négatives
Transition	$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = E_f - E_i $	émission si $E_i > E_f$
Longueur d'onde	$\frac{1}{\lambda} = \frac{E_0}{hc} \left \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right $	formule de Ritz-Balmer
Conversion	$1 \text{ eV} = 1,60e - 19 \text{ J}$	indispensable aux calculs

Séries spectrales de l'hydrogène

- **Lyman** : retour vers $n = 1 \Rightarrow$ ultraviolet ; plus grande raie : $2 \rightarrow 1, \lambda \approx 121,6 \text{ nm}$.
- **Balmer** : retour vers $n = 2 \Rightarrow$ visible ; raie H_α rouge : $3 \rightarrow 2, \lambda \approx 656,3 \text{ nm}$.
- **Paschen** : retour vers $n = 3 \Rightarrow$ infrarouge.

Méthodes express

1. Écrire E_i et E_f avec $E_n = -13,6/n^2$ (en eV), calculer $\Delta E = |E_f - E_i|$.
2. En déduire $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$ (convertir ΔE en joules!).
3. Comparer λ au domaine visible (400–800 nm) pour identifier la série et la couleur.
4. Absorption : seuls les photons d'énergie exactement égale à un écart de niveaux sont absorbés.
5. Ionisation depuis le niveau n : il faut fournir au minimum $E_{\text{ion}} = \frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais énoncer la relation de Planck-Einstein $E = h\nu = hc/\lambda$ avec les unités SI.
- ☐ Je convertis sans erreur $\text{eV} \leftrightarrow \text{J}$ ($1 \text{ eV} = 1,60e - 19 \text{ J}$).
- ☐ Je calcule $E_n = -13,6/n^2$ pour tout n et je place le niveau sur un diagramme énergétique.
- ☐ Je sais que les énergies des niveaux sont négatives et croissent vers 0 quand n augmente.
- ☐ Je distingue état fondamental, états excités et ionisation ($E_\infty = 0$).

- ☐ Je sais qu'une émission correspond à $E_i > E_f$ (photon émis) et une absorption à $E_i < E_f$.
- ☐ Je calcule $\lambda = hc / |\Delta E|$ d'une transition et je vérifie l'ordre de grandeur.
- ☐ Je connais les séries de Lyman ($n \rightarrow 1$, UV), Balmer ($n \rightarrow 2$, visible) et Paschen ($n \rightarrow 3$, IR).
- ☐ Je sais interpréter un spectre de raies d'émission et un spectre d'absorption (raies noires aux mêmes longueurs d'onde).
- ☐ Je sais que le spectre est discontinu parce que les niveaux d'énergie sont quantifiés.
- ☐ Je sais que l'énergie d'ionisation depuis l'état n vaut $13,6/n^2$ eV.
- ☐ Je rédige proprement : schéma du diagramme, flèche de transition, calcul avec unités et chiffres significatifs.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**